การพัฒนาระบบต้นแบบของสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ สำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น

โดย

นายวรพล แสงสระศรี

นายศุภวิชญ์ อัศวลายทอง

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2568

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การพัฒนาระบบต้นแบบของสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ สำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น

โดย

นายวรพล แสงสระศรี

นายศุภวิชญ์ อัศวลายทอง

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2568

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Prototyping Development of Smart Environment for Wheelchair User

BY

Mr. Worapon Saengsrasri

Mr. Supawit Ausawalaithong

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING
IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
THAMMASAT UNIVERSITY
ACADEMIC YEAR 2025
COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงงาน

ของ

นายวรพล แสงสระศรี

นายศุภวิชญ์ อัศวลายทอง

เรื่อง

การพัฒนาระบบต้นแบบของสภาพแวดล้อมอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์)

หัวข้อโครงงาน	การพัฒนาระบบต้นแบบของสภาพแวดล้อมอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น
ชื่อผู้เขียน	นายวรพล แสงสระศรี นายศุภวิชญ์ อัศวลายทอง
ชื่อปริญญา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์
ปีการศึกษา	2568

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เสนอการพัฒนาแพลตฟอร์ม WheelSense ระบบต้นแบบสภาพแวดล้อมอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นในสถานดูแลผู้สูงอายุ โดยมุ่งเชื่อมโยงการรับรู้การเคลื่อนไหว การระบุตำแหน่งภายในอาคาร การบริหารงานเชิงปฏิบัติการ และการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ดูแล ให้ทำงานร่วมกันเป็นสายงานข้อมูลแบบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่ติดตั้งและดูแลรักษาได้จริง เพื่อบรรเทาข้อจำกัดด้านความปลอดภัย การสื่อสารข้ามกะ และการบันทึกข้อมูลเชิงกระดาษที่พบในบ้านพักคนชราของประเทศไทย

สถาปัตยกรรมของระบบประกอบด้วยสี่ชั้นที่ทำงานประสานกัน ได้แก่ ชั้นอุปกรณ์ภาคสนามสำหรับตรวจจับการเคลื่อนที่และวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน ชั้นโหนดภายในอาคารสำหรับสแกนสัญญาณวิทยุ (BLE beacon) และเสริมภาพบริบท ชั้นเซิร์ฟเวอร์ขอบของสถานดูแลสำหรับรับเข้า จัดเก็บ และให้บริการข้อมูลผ่านชุดอินเทอร์เฟซที่ยืนยันตัวตน และชั้นส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ครอบคลุมแดชบอร์ดบนเว็บตามบทบาทและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบระบุตำแหน่งใช้แนวทางลายนิ้วมือสัญญาณวิทยุ (RSSI fingerprinting) ร่วมกับอัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้สุด (K-Nearest Neighbors) ในระดับโซนและห้อง ขณะที่ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบประมวลผลในเครื่อง (on-device) ถูกบูรณาการผ่านโพรโทคอลบริบทสำหรับเครื่องมือของโมเดล (Model Context Protocol) ภายใต้รูปแบบเสนอ–ยืนยัน–ดำเนินการ เพื่อให้การกระทำที่เปลี่ยนสถานะของระบบต้องได้รับการยืนยันก่อนเสมอ และเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้พักอาศัยภายในสถานดูแล

การประเมินระบบต้นแบบดำเนินการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครอบคลุมสี่มิติ ได้แก่ ความทนทานของการจำแนกตำแหน่งจากชุดข้อมูลภาคสนาม [1] ความต่อเนื่องและเวลาแฝงของสาย

งานข้อมูลแบบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ความสอดคล้องในการเลือกเครื่องมือและเวลาแฝงของผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากชุดสถานการณ์ทดสอบตามแม่แบบที่กำหนด และประสบการณ์ผู้ใช้ตามบทบาทจากแบบสอบถามออนไลน์ นอกจากนี้ โครงงานได้นำเสนอระบบต้นแบบต่อผู้บริหารและผู้ดูแลของบ้านพักคนชราวาสนะเวศม์ เพื่อเก็บข้อเสนอแนะเชิงการใช้งานจริง โดยไม่มีการติดตั้งระบบ ณ สถานที่ดังกล่าว

ผลการพัฒนาสะท้อนความเป็นไปได้ของการบูรณาการหลายชั้นเทคโนโลยีเข้าเป็นสายงานเดียว ภายใต้ข้อจำกัดด้านต้นทุน ความซับซ้อนของการติดตั้ง และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อยอด ได้แก่ การสอบเทียบเวลาระหว่างองค์ประกอบย่อย การขยายชุดกรณีทดสอบให้สะท้อนสภาพงานจริงมากยิ่งขึ้น และการปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานให้เหมาะสมกับผู้ดูแลในบริบทที่หลากหลาย ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญสำหรับการนำระบบไปประยุกต์ใช้ในที่พักอาศัย โรงพยาบาล และสถานดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยในระยะถัดไป

คำสำคัญ: สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ, ผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น, บลูทูธพลังงานต่ำ, ระบบระบุตำแหน่งในอาคาร, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Title	Prototyping Development of Smart Environment for Wheelchair User
Author	Mr. Worapon Saengsrasri Mr. Supawit Ausawalaithong
Degree	Bachelor of Engineering
Major Field/Faculty/University	Electrical and Computer Engineering Faculty of Engineering Thammasat University
Advisor	Asst. Prof. Dr. Supachai Worapotphisut
Academic Year	2025

ABSTRACT

This project presents the development of WheelSense, a prototype smart environment for wheelchair users in elderly care facilities. The system integrates motion sensing, indoor positioning, operational management, and caregiver decision support into an end-to-end data pipeline under deployable and maintainable infrastructure. The primary objective is to address safety limitations, cross-shift communication gaps, and paper-based data recording practices prevalent in Thai nursing homes.

The system architecture consists of four coordinated layers: (1) field device layer for motion detection and basic vital sign sensing; (2) indoor node layer for BLE beacon scanning and contextual enhancement; (3) edge server layer of the care facility for data ingestion, storage, and service delivery through authenticated interface sets; and (4) user interface layer covering role-based web dashboard and mobile applications. Indoor positioning employs RSSI fingerprinting with BLE beacons, utilizing the K-Nearest Neighbors (KNN) algorithm for zone and room-level inference on the server. An on-device AI assistant is integrated via machine-to-machine context protocol under a propose-confirm-execute workflow to ensure state-changing actions require prior confirmation and maintain resident data privacy within the care facility.

System prototype evaluation was conducted at Thammasat University covering four dimensions: (1) positioning robustness from field dataset [1]; (2)

continuity and latency of the end-to-end data pipeline; (3) tool selection consistency and AI assistant latency from template-based test scenarios; and (4) role-based user experience from online questionnaires. Additionally, the project presented the prototype to administrators and caregivers of Vasanthawet Elderly Home to collect practical usage feedback without system installation at the facility.

Development results demonstrate the feasibility of integrating multi-layer technologies into a unified pipeline under cost, installation complexity, and data privacy constraints. Future work includes timestamp alignment across subsystems, expanding test cases to reflect real-world conditions, and improving user experience for caregivers in diverse contexts. These approaches are critical for deploying the system in residences, hospitals, and elderly care facilities in Thailand.

keyword: Smart environment, wheelchair user, Bluetooth Low Energy, indoor positioning, Internet of Things

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดการดำเนินงาน ทั้งในด้านการออกแบบระบบ การเลือกใช้เทคโนโลยี และการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค จนโครงงานสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สายรัก สอาดไพร คณาจารย์ และเพื่อนร่วมงานจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านข้อมูล คำแนะนำ และมุมมองการใช้งานจริงของผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงระบบต้นแบบให้เหมาะสมและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นและผู้พิการในอนาคต

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	(1)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	(3)
กิตติกรรมประกาศ	(5)
สารบัญตาราง	(9)
สารบัญรูป	(11)
สัญลักษณ์และคำย่อ	(13)
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์	3
1.3 ขอบเขตงานวิจัย	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.5 แผนการดำเนินงาน	5
บทที่ 2 วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 บริบทการดูแลผู้สูงอายุและความท้าทายในสถานดูแล	6
2.2 แนวคิด IoT, Smart Environment และ Ambient Assisted Living	7
2.3 ทฤษฎีระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร	8
2.3.1 เทคนิคเชิงระยะทาง (Range-based Techniques)	8
2.3.2 เทคนิคการสร้างแผนที่สัญญาณ (Fingerprinting)	10
2.4 เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจวัดกิจกรรม	11
2.4.1 Photoplethysmography (PPG)	11
2.4.2 Inertial Measurement Unit (IMU)	11
2.5 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐาน	13
2.5.1 กรอบงานเว็บเซิร์ฟเวอร์และการจัดการฐานข้อมูล	13
2.5.2 กรอบ งาน ส่วน หน้า และ การ จัดการ สถานะ (Frontend Framework)	13
2.5.3 แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models) และ Ollama	13
2.5.4 Model Context Protocol (MCP) และการจำแนกเจตนา	14
2.5.5 เทคโนโลยีคอนเทนเนอร์และโปรโตคอล IoT	14
2.5.6 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และฮาร์ดแวร์ระดับขอบ	15

บทที่ 3 วิธีการศึกษา 16
3.1 การออกแบบระบบ 16
3.2 การออกแบบอุปกรณ์เซ็นเซอร์ภาคสนาม 18
3.2.1 ฮาร์ดแวร์ 18
3.2.2 โครงข่าย 18
3.2.3 การประมวลผลข้อมูล 20
3.3 การจำแนกตำแหน่ง 22
3.3.1 ฮาร์ดแวร์ 22
3.3.2 การประมวลผลข้อมูล 22
3.4 เซิร์ฟเวอร์ 25
3.4.1 สถาปัตยกรรม 25
3.4.2 ช่องทางสื่อสาร 25
3.4.3 ฐานข้อมูล 26
3.5 ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI) 26
3.5.1 สถาปัตยกรรม 26
3.5.2 โครงสร้างคำสั่งและเครื่องมือ 28
3.6 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (HMI) 29
3.6.1 แดชบอร์ดเว็บ (Web Dashboard) 29
3.6.2 แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile App) 29
3.7 กลยุทธ์การทดสอบระบบ 31
บทที่ 4 ผลการวิจัย 33
4.1 บทนำและภาพรวมการประเมินผล 33
4.2 ผลการประเมินระบบเซ็นเซอร์บนรถเข็น 33
4.2.1 การทดสอบฮาร์ดแวร์และการอ่านค่า 33
4.2.2 การทดสอบโครงข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูล 35
4.2.3 ผลการประมวลผลข้อมูล 35
4.3 ผลการประเมินระบบจำแนกตำแหน่ง 35
4.3.1 การทดสอบฮาร์ดแวร์และ Beacon 35
4.3.2 ผลการทดสอบอัลกอริทึม 36
4.4 ผลการประเมินเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง 37
4.4.1 ผลการทดสอบสถาปัตยกรรมและการ Deploy 37
4.4.2 ผลการทดสอบช่องทางสื่อสาร 38
4.4.3 ผลการทดสอบฐานข้อมูล 38
4.5 ผลการประเมินระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ 39
4.5.1 ผลการทดสอบสถาปัตยกรรม AI 39
4.5.2 ผลการทดสอบ Prompt และ Intent Classification 39
4.5.3 ผลการทดสอบ Propose-Confirm-Execute Flow 40
4.6 ผลการประเมินส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 41
4.6.1 ผลการทดสอบแดชบอร์ดเว็บ 41
4.6.2 ผลการทดสอบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 42
4.7 การทำงานร่วมกันแบบเอนด์ทูเอนด์และกรณีศึกษา 42

4.7.1 สถานการณ์ทดสอบแบบปลายถึงปลาย 42
4.7.2 กรณีศึกษาการใช้งานจริง 44
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 45
5.1 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ 45
5.2 อภิปรายผลโดยเชื่อมกับทฤษฎี 45
5.3 ข้อจำกัด 46
5.4 ข้อเสนอแนะ 46

รายการอ้างอิง 48

ภาคผนวก 50
ภาคผนวก ก: ภาคผนวก ก: คลังซอร์สโค้ดและแนวทางเรียนรู้เพิ่มเติม 51
ภาคผนวก ข: ภาคผนวก ข: ภาพประกอบการทดลองและการเข้าพื้นที่บ้านพักคนชรา 54

สารบัญตาราง

หน้า

1.1	แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย	5
2.1	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในสถานดูแลผู้สูงอายุ	6
3.1	สรุปสถาปัตยกรรม 3 ระดับของระบบ WheelSense	16
3.2	เปรียบเทียบคุณสมบัติของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภาคสนาม	18
3.3	ข้อกำหนดและแนวทางการติดตั้ง Node Tsimcam (BLE Beacon)	22
3.4	มาตรการรองรับกรณีสัญญาณ Beacon ขาดหาย	24
3.5	บริการหลักในระบบ WheelSense	25
3.6	เปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารในระบบ	26
3.7	AI Pipeline 5 ชั้นของระบบ WheelSense	28
3.8	สิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือ AI ตามบทบาทผู้ใช้ (Policy Engine)	29
3.9	ฟีเจอร์หลักของแดชบอร์ดเว็บตามบทบาทผู้ใช้	29
3.10	สรุปโปรโตคอลการทดสอบและเกณฑ์ประเมิน	32
4.1	ผลการทำงานของอุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็นและอุปกรณ์สวมใส่	34
4.2	ผลการทดสอบแบบแจกแจงตามสถานะเครือข่าย	35
4.3	ผลการตรวจจับสถานะการเคลื่อนไหว	35
4.4	ผลการเปรียบเทียบวิธีการจำแนกตำแหน่งภายในอาคาร	36
4.5	เมทริกซ์ความสับสนแบบย่อของผลการจำแนกตำแหน่ง (KNN $k = 5$)	36
4.6	ผลความพร้อมใช้งานของบริการหลักหลัง deployment	37
4.7	เวลาแฝงของเส้นทางข้อมูลหลักในบริการส่วนกลาง	38
4.8	ผลการทดสอบประสิทธิภาพฐานข้อมูล	38
4.9	ผลการประเมินประสิทธิภาพของไปป์ไลน์ EaseAI แบ่งตามชั้น	40
4.10	ผลการประเมินความสอดคล้องของการเลือกเครื่องมือ MCP	40

4.11 ผลการประเมินประสบการณ์ผู้ใช้ของผู้ดูแล 41

4.12 ผลการทดสอบจำแนกตามภารกิจของ HMI 42

4.13 ผลการทดสอบแบบปลายถึงปลายของระบบต้นแบบ 43

สารบัญรูป

หน้า

1.1	บริบทการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้เก้าอี้รถเข็นในสถานดูแลของประเทศไทย	1
1.2	อาคารและพื้นที่บริการหลักของบ้านพักคนชราวาสนะเวศม์ที่ใช้เป็นบริบทศึกษา	2
1.3	การใช้กระดานบันทึกข้อมูลแบบแอนะล็อกที่พบในหน้างานจริง	2
2.1	สถาปัตยกรรม 4 ชั้นของระบบ Ambient Assisted Living (AAL)	7
2.2	หลักการระบุตำแหน่งแบบ Trilateration จากจุดอ้างอิง 3 จุด	8
2.3	ความสัมพันธ์ระหว่างค่า RSSI และระยะทางตามแบบจำลอง Path Loss	9
2.4	ขั้นตอนการระบุตำแหน่งด้วยเทคนิค Fingerprinting	10
3.1	โครงสร้างเชิงชั้นของระบบต้นแบบแสดงการไหลของข้อมูลระหว่างชั้นต่างๆ	16
3.2	สถาปัตยกรรมระบบ WheelSense โดยรวมแสดงการเชื่อมโยงระหว่างทุกชั้น	17
3.3	ตำแหน่ง การ ติด ตั้ง อุปกรณ์ M5StickC Plus2, Polar Verity Sense และ Node Tsimcam ในระบบ	19
3.4	เส้นทางข้อมูลจากอุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็นสู่บริการส่วนกลาง	20
3.5	แผนผังแสดงวงรอบการทำงานหลักของเฟิร์มแวร์บนโหนดเซ็นเซอร์	21
3.6	แผนผังการจัดวาง BLE beacon ภายในอาคารตัวอย่าง	23
3.7	Flowchart การประมวลผลข้อมูลสำหรับการจำแนกตำแหน่ง	24
3.8	สถาปัตยกรรมเชิงหน้าที่ของบริการส่วนกลางแสดงการเชื่อมโยงระหว่างบริการ	25
3.9	แผนผังแสดงกระบวนการรับรองและประมวลผลข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์	26
3.10	แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี (ER Diagram) เบื้องต้นในฐานข้อมูล	27
3.11	แผนผังแสดงกระบวนการประมวลผลของระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ	28
3.12	หน้าจอแดชบอร์ดหลักสำหรับผู้ดูแล (Head Nurse view)	30
3.13	หน้าจอแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Observer view)	31
4.1	ภาพรวมระบบ WheelSense ที่แสดงสถานะการทำงานแบบ real-time	33

4.2	อุปกรณ์ M5StickC Plus2 ติดตั้งบนเก้าอี้รถเข็นพร้อมเซ็นเซอร์ IMU	34
4.3	การเชื่อมต่อ Polar Verity Sense กับ mobile app สำหรับตรวจสอบการทำงาน	34
4.4	การติดตั้ง BLE beacon ตามจุดอ้างอิงในอาคาร	36
4.5	หน้าจอแสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้บนแดชบอร์ด	37
4.6	หน้าจอ monitoring ของเซิร์ฟเวอร์แสดงสถานะบริการต่างๆ	37
4.7	รายการ container services ใน Docker Compose	38
4.8	หน้าต่างสนทนากับผู้ช่วย AI บนแดชบอร์ด	39
4.9	ตัวอย่างการเลือกเครื่องมือโดย AI เพื่อตอบคำถาม	39
4.10	กระบวนการยืนยันก่อนดำเนินการ (propose-confirm-execute)	40
4.11	หน้าจอหลักของแดชบอร์ดแสดงตำแหน่งและสถานะผู้พัก	41
4.12	หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนและบริบทประกอบ	41
4.13	หน้าจอแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	42
4.14	การสาธิตการทำงานแบบ end-to-end จากเซ็นเซอร์ถึงแดชบอร์ด	43
ข.1	ทีมวิจัยมาถึงสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์	54
ข.2	ผังอาคารพื้นที่ทดสอบ	54
ข.3	การติดตั้ง M5StickC บนเก้าอี้รถเข็นผู้ใช้จริง (มุม A)	55
ข.4	การติดตั้ง M5StickC บนเก้าอี้รถเข็นผู้ใช้จริง (มุม B)	55
ข.5	การติดตั้งโหนด ESP32-S3 บนผนัง	55
ข.6	Raspberry Pi 5 และอุปกรณ์เครือข่ายในห้องควบคุม	56
ข.7	ทีมวิจัยทำ fingerprint survey ในแต่ละโซน	56
ข.8	การอบรมผู้ดูแลใช้แดชบอร์ด	56
ข.9	ผู้ดูแลใช้งานระบบในเวลาจริง	57
ข.10	ผู้ใช้สวม Polar Verity Sense	57
ข.11	ผู้ใช้อยู่บนเก้าอี้รถเข็นที่ติดตั้งอุปกรณ์	57
ข.12	ภาพหมู่ทีมวิจัยกับผู้ดูแลและผู้บริหารศูนย์	58

สัญลักษณ์และคำย่อ

สัญลักษณ์/คำย่อ	ความหมาย
AAL	Ambient Assisted Living (สภาพแวดล้อมช่วยเหลือการดำรงชีวิต)
ABAC	Attribute-Based Access Control (การควบคุมการเข้าถึงตามคุณลักษณะ)
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
ACL	Access Control List (รายการควบคุมการเข้าถึง)
API	Application Programming Interface
BLE	Bluetooth Low Energy (บลูทูธพลังงานต่ำ)
CAP	Consistency, Availability, Partition tolerance
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery
CSUQ	Computer System Usability Questionnaire
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable
GIN	Generalized Inverted Index (ของ PostgreSQL)
GNSS	Global Navigation Satellite System (ระบบดาวเทียมนำทางทั่วโลก)
GPS	Global Positioning System (ระบบระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม)
HIPAA	Health Insurance Portability and Accountability Act
HRV	Heart Rate Variability (ความแปรปรวนของอัตราการเต้นหัวใจ)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IaC	Infrastructure as Code (โครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบรหัส)
IMU	Inertial Measurement Unit (หน่วยวัดความเร่ง-หมุน)
IoT	Internet of Things (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง)
IRB	Institutional Review Board (คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย)
IRR	Inter-Rater Reliability (ความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน)
JSON	JavaScript Object Notation
JSONB	JSON Binary (ของ PostgreSQL)
JWT	JSON Web Token
KNN / k-NN	k-Nearest Neighbors (เพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว)

สัญลักษณ์/คำย่อ	ความหมาย (ต่อ)
LLM	Large Language Model (แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่)
LWT	Last Will and Testament (ข้อความเจตนาสุดท้ายของ MQTT)
MCP	Model Context Protocol (โพรโทคอลบริบทสำหรับเครื่องมือของโมเดล)
MFA	Multi-Factor Authentication (การยืนยันตัวตนหลายชั้น)
MLOps	Machine Learning Operations
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
NASA-TLX	NASA Task Load Index
OAuth	Open Authorization (มาตรฐานการอนุญาตแบบเปิด)
OIDC	OpenID Connect
OTA	Over-the-Air update (การอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านเครือข่าย)
PDPA	Personal Data Protection Act (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
PHI	Protected Health Information (ข้อมูลสุขภาพที่ต้องคุ้มครอง)
PPG	Photoplethysmography (การตรวจวัดสัญญาณชีพด้วยแสง)
QoS	Quality of Service (คุณภาพการบริการของ MQTT)
RBAC	Role-Based Access Control (การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท)
REST	Representational State Transfer
RP	Reference Point (จุดอ้างอิงของ fingerprint map)
RSSI	Received Signal Strength Indicator (ค่าความแรงสัญญาณที่รับได้)
SQI	Signal Quality Index (ดัชนีคุณภาพของสัญญาณ)
SSE	Server-Sent Events
SUS	System Usability Scale (มาตรวัดความสามารถในการใช้งาน)
TLS	Transport Layer Security
UX/UI	User Experience / User Interface
WBE	Edge–Fog–Cloud computing continuum (ขอบเครือข่าย–หมอก–คลาวด์)
XGBoost	Extreme Gradient Boosting

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

จากสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567 [2] พบว่ามีประชากรผู้พิการกว่า 2.2 ล้านคน โดยเฉพาะผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ภาครัฐจึงได้มีนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตหลายด้าน ทั้งการสร้างอาชีพผ่านรายงานการจ้างงานคนพิการ [3] การสนับสนุนสิทธิและการใช้ชีวิตอิสระตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) [4] รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตอิสระสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (AAL) [5] เพื่อลดอุปสรรคในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 [6] และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 [7]

ผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นและผู้สูงอายุในสถานดูแล เช่น บ้านพักคนชราวาสนะเวศม์ ซึ่งเป็นบริบทศึกษาของโครงงานนี้ ต้องพึ่งพาผู้ดูแลและเผชิญข้อจำกัดด้านการเคลื่อนที่และความปลอดภัย

รูปที่ 1.1: บริบทการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้เก้าอี้รถเข็นในสถานดูแลของประเทศไทย

จากการลงพื้นที่สำรวจอาคารและพื้นที่บริการหลัก พบว่ามีผู้พักอาศัยกระจายอยู่ในหลายอาคาร ทำให้ผู้ดูแลไม่สามารถทราบตำแหน่งและสภาพของผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นทุกคนได้ทันเวลา ซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุ เช่น การหกล้ม [8]

รูปที่ 1.2: อาคารและพื้นที่บริการหลักของบ้านพักคนชราวาสนะเวศม์ที่ใช้เป็นบริบทศึกษา

นอกจากนี้ การทำงานของผู้ดูแลยังมีข้อจำกัดจากการบันทึกข้อมูลแบบแอนะล็อก เช่น กระดานหรือกระดาษ ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายและไม่สามารถนำมาวิเคราะห์แนวโน้มสุขภาพได้ ปริมาณงานที่มากยังนำไปสู่ความล้าจากการแจ้งเตือน (alert fatigue) [9]

รูปที่ 1.3: การใช้กระดานบันทึกข้อมูลแบบแอนะล็อกที่พบในหน้างานจริง

แม้ปัจจุบันจะมีระบบอัตโนมัติในบ้านและระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร [10], [11], [12] แต่มักไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น มีความซับซ้อน หรือมีต้นทุนสูง โครงงานนี้จึงเสนอการพัฒนาแพลตฟอร์ม WheelSense ซึ่งเป็นระบบสภาพแวดล้อมอัจฉริยะแบบบูรณาการ ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็น อุปกรณ์สวมใส่ โหนดภายในอาคาร และเซิร์ฟเวอร์ขอบ เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ดูแลและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบสภาพแวดล้อมอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นที่สามารถรับข้อมูลการเคลื่อนไหว สัญญาณชีพ และบริบทของพื้นที่ภายในอาคารได้อย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อพัฒนาระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารระดับโซนหรือห้อง โดยอาศัยสัญญาณ BLE และการประมวลผล บนเซิร์ฟเวอร์

3. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับจัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลแก่ผู้ใช้งานตามบทบาท ผ่านเว็บ Dashboard และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

4. เพื่อบูรณาการผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ภายใต้กรอบเสนอ–ยืนยัน–ดำเนินการ เพื่อช่วยสรุปข้อมูล และ สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ดูแลอย่างปลอดภัย

5. เพื่อประเมินระบบต้นแบบในด้านความถูกต้องของการระบุตำแหน่ง ความเสถียรของการไหลของข้อมูล ประสิทธิภาพของส่วนบริการ และประสบการณ์ผู้ใช้ของผู้ดูแล

1.3 ขอบเขตงานวิจัย

1. พัฒนาชุดอุปกรณ์ภาคสนามสำหรับติดตั้งบนเก้าอี้รถเข็นและอุปกรณ์สวมใส่ที่ใช้เก็บข้อมูลการเคลื่อนไหว และสัญญาณชีพพื้นฐาน

2. พัฒนาระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารระดับโซนหรือห้อง โดยใช้ข้อมูล BLE RSSI และข้อมูลอ้างอิงจาก พื้นที่ที่กำหนด

3. พัฒนาเว็บ Dashboard และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับการใช้งานตามบทบาทของผู้ดูแล ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง

4. บูรณาการผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์แบบภายในระบบ โดยจำกัดการกระทำที่มีผลเปลี่ยนสถานะให้อยู่ภายใต้ ขั้นตอนยืนยันก่อนดำเนินการ

5. ประเมินระบบต้นแบบภายใต้สภาพแวดล้อมทดลองและการใช้งานสาธิตในบริบทสถานดูแลโดยไม่มุ่งหมาย เป็นการทดลองทางคลินิกหรือการรับรองเป็นเครื่องมือแพทย์

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ต่อสังคม

1. ช่วยยกระดับคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุและผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นในสถานดูแล โดยเพิ่มความสามารถในการเฝ้าระวัง ความปลอดภัย การติดตามตำแหน่ง และการรับรู้เหตุผิดปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ช่วยลดภาระงานซ้ำซ้อนของผู้ดูแลและสนับสนุนการประสานงานข้ามเวรด้วยข้อมูลที่ค้นย้อนกลับได้ ซึ่งเอื้อต่อการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

องค์ความรู้ที่ได้รับ

1. ได้องค์ความรู้ด้านการออกแบบระบบสภาพแวดล้อมอัจฉริยะที่บูรณาการอุปกรณ์ภาคสนาม บริการส่วนกลาง และส่วนติดต่อผู้ใช้เข้าด้วยกันในบริบทการดูแล
2. ได้องค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์อย่างปลอดภัยในงานเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลผู้พักอาศัยและการตัดสินใจของผู้ดูแล

1.5 แผนการดำเนินงาน

การดำเนินงานวิจัยครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน โดยแบ่งเป็นช่วงการวิเคราะห์ปัญหา การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและสร้างระบบต้นแบบ การบูรณาการและทดสอบ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลและจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1: แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย

กิจกรรม	**เดือนที่**											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1. วิเคราะห์ปัญหาและเก็บบริบทหน้างาน	•	•										
2. ศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	•	•	•									
3. ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ		•	•	•								
4. พัฒนาอุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็นและอุปกรณ์สวมใส่			•	•	•	•						
5. พัฒนาโครงข่ายระบุตำแหน่งภายในอาคาร				•	•	•	•					
6. พัฒนาเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล				•	•	•	•	•				
7. พัฒนา HMI และแดชบอร์ด					•	•	•	•	•			
8. บูรณาการ AI และกลไกความปลอดภัย						•	•	•	•			
9. ทดสอบและประเมินผลระบบ								•	•	•		
10. วิเคราะห์ผลและสรุปข้อค้นพบ									•	•	•	
11. จัดทำและปรับปรุงวิทยานิพนธ์										•	•	•

หมายเหตุ: •หมายถึงทำกิจกรรมในเดือนนั้น

บทที่ 2
วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 บริบทการดูแลผู้สูงอายุและความท้าทายในสถานดูแล

การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบการจัดการในสถานดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Homes หรือ Care Facilities) ซึ่งต้องรองรับผู้รับบริการที่มีความเปราะบางและมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น [13] ในบริบทของสถานดูแลขนาดกลางถึงใหญ่ เช่น บ้านพักคนชราวาสนะเวศม์ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางและมีอาคารพักอาศัยหลายหลัง ความท้าทายที่สำคัญคืออัตราส่วนระหว่างบุคลากรและผู้สูงอายุ โดยในขณะที่สถานดูแลระดับพรีเมียมอาจมีอัตราส่วนที่ 1:1 ถึง 1:4 แต่ในสถานดูแลของรัฐหรือสถานดูแลขนาดใหญ่ทั่วไป อัตราส่วนผู้ดูแลต่อผู้สูงอายุอาจสูงถึง 1:20 โดยเฉพาะในช่วงเวรกลางคืน [14], [15] ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงวิกฤตการขาดแคลนแรงงานในภาคส่วนการดูแลผู้สูงอายุทั้งในระดับประเทศและระดับโลก การมีผู้ดูแลเพียง 1 คนต่อผู้รับบริการ 20 ท่าน ทำให้เกิด ”ช่องว่างในการเฝ้าระวัง” (Monitoring Gap) ที่รุนแรง และความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉินที่ไม่ได้รับการตอบสนองทันท่วงที

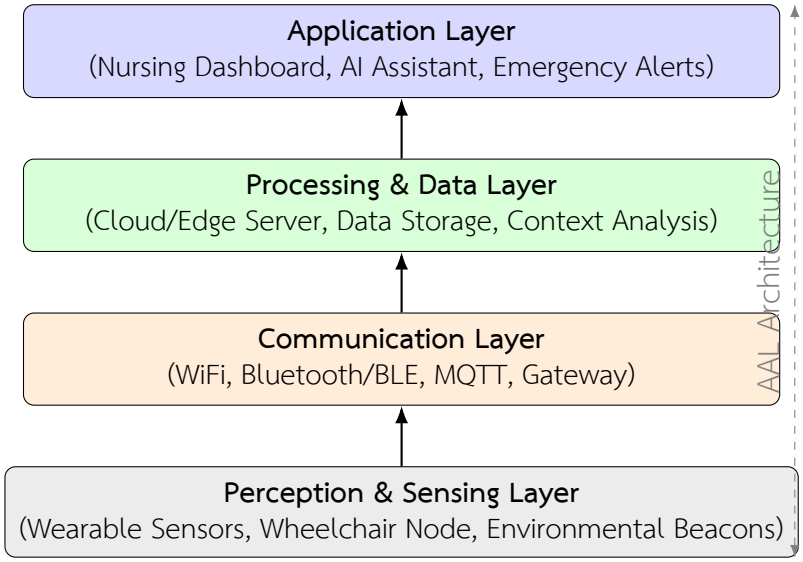
ในการปฏิบัติงานจริง ภายในสถานดูแลมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยหน้าที่หลักสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 โดยมีการกำหนดให้ข้อความชิดซ้ายเพื่อให้อ่านง่ายและลดความผิดพลาดในการสื่อสาร:

ตารางที่ 2.1: บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในสถานดูแลผู้สูงอายุ

ตำแหน่ง	**หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก**
พยาบาลวิชาชีพ	ประเมินอาการทางคลินิก วางแผนการพยาบาล จัดการยา และตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน
ผู้ช่วยพยาบาล / ผู้ดูแล	ดูแลกิจวัตรประจำวัน (ADL) เช่น การอาบน้ำ การป้อนอาหาร การเคลื่อนย้าย และสังเกตอาการเบื้องต้น
นักกายภาพบำบัด	ฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหว ฝึกการเดิน และดูแลการใช้อุปกรณ์ช่วยเดินหรือเก้าอี้รถเข็น
เจ้าหน้าที่ธุรการ / Supervisor	จัดการข้อมูลผู้รับบริการ ตารางเวรบุคลากร และประสานงานระหว่างครอบครัวกับทีมดูแล

2.2 แนวคิด IoT, Smart Environment และ Ambient Assisted Living

เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อปิดช่องว่างในการดูแล โดยมีแนวคิดพื้นฐาน 3 ระระดับที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังแสดงในรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1: สถาปัตยกรรม 4 ชั้นของระบบ Ambient Assisted Living (AAL)

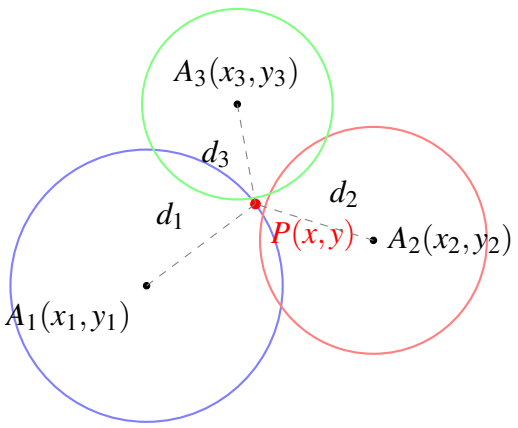
แนวคิด **Ambient Assisted Living (AAL)** คือการบูรณาการเทคโนโลยี **Internet of Things (IoT)** และ **Smart Environment (สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ)** เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างระบบสนับสนุนการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ โดย IoT ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการตรวจวัดและสื่อสารข้อมูลจากอุปกรณ์สวมใส่ [16] ในขณะที่สภาพแวดล้อมอัจฉริยะจะช่วยประมวลผลให้พื้นที่นั้นสามารถรับรู้และตอบสนองต่อพฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างแนบเนียน [17] การผสานรวมกันนี้ทำให้ระบบ AAL สามารถมุ่งเน้นที่ความปลอดภัย ความเป็นอิสระ และการเฝ้าระวังแบบไม่ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว (Non-intrusive) ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านจากการดูแลเชิงรับ (Reactive Care) ไปสู่การดูแลเชิงรุก (Proactive Care) ที่ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินหรือความผิดปกติได้อย่างทันท่วงที

2.3 ทฤษฎีระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร

เนื่องจากระบบระบุตำแหน่งผ่านดาวเทียม (GPS) มีข้อจำกัดในการใช้งานภายในอาคารเนื่องจากสัญญาณถูกบดบังด้วยโครงสร้างอาคาร ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร (Indoor Positioning System: IPS) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อระบุพิกัดในพื้นที่ปิด เทคนิคการระบุตำแหน่งพื้นฐานที่แพร่หลายมีดังนี้:

2.3.1 เทคนิคเชิงระยะทาง (Range-based Techniques)

อาศัยการคำนวณระยะทางระหว่างตัวรับและตัวส่งสัญญาณ โดยเทคนิคที่แพร่หลายที่สุดคือ **Trilateration** ซึ่งคำนวณจุดตัดของวงกลม 3 วงที่เกิดจากจุดอ้างอิงอ้างอิง 3 จุด ดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2: หลักการระบุตำแหน่งแบบ Trilateration จากจุดอ้างอิง 3 จุด

หลักการของ Trilateration คือการหาจุดตัดของวงกลม 3 วง โดยพิกัดเป้าหมาย (x, y) สามารถคำนวณได้จากความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดจุดอ้างอิง (x_i, y_i) และระยะทาง d_i ดังสมการ:

พิกัด $P(x, y)$ คำนวณได้จากระบบสมการ:

$$\begin{cases} (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = d_1^2 \\ (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = d_2^2 \\ (x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 = d_3^2 \end{cases} \tag{2.1}$$

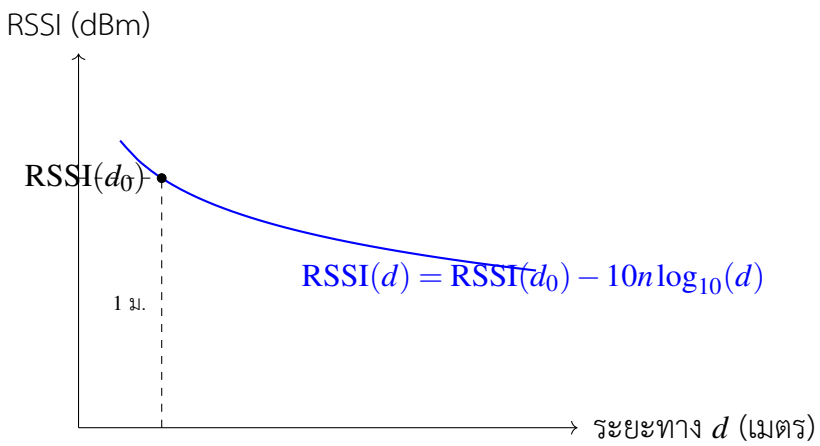
เมื่อ (x_i, y_i) คือพิกัดของจุดอ้างอิงที่ i และ d_i คือระยะทางที่วัดได้จากจุดอ้างอิงนั้นๆ การแก้สมการเพื่อหาพิกัด (x, y) สามารถทำได้โดยการนำสมการที่ 1 ไปลบออกจากสมการที่ 2 และ 3 เพื่อกำจัดตัวแปรยกกำลังสอง จะได้ระบบสมการเชิงเส้นในรูปแบบเมทริกซ์ $AX = B$ ดัง

สมการ (2.2):

$$\begin{bmatrix} 2(x_2-x_1) & 2(y_2-y_1) \\ 2(x_3-x_1) & 2(y_3-y_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (x_2^2-x_1^2)+(y_2^2-y_1^2)+(d_1^2-d_2^2) \\ (x_3^2-x_1^2)+(y_3^2-y_1^2)+(d_1^2-d_3^2) \end{bmatrix} \tag{2.2}$$

ซึ่งพิกัดเป้าหมาย $P(x,y)$ จะคำนวณได้จากการหาอินเวอร์สของเมทริกซ์ A ต่อไป

สำหรับการหาระยะทาง (d) จากความแรงของสัญญาณวิทยุ มักใช้แบบจำลองการลดทอนของสัญญาณ (Log-distance Path Loss Model) ดังรูปที่ 2.3 และสมการ (2.3):



รูปที่ 2.3: ความสัมพันธ์ระหว่างค่า RSSI และระยะทางตามแบบจำลอง Path Loss

$$\mathrm{RSSI}(d) = \mathrm{RSSI}(d_0) - 10n\log_{10}\left(\frac{d}{d_0}\right) + X_\sigma \tag{2.3}$$

เมื่อ $\mathrm{RSSI}(d)$ คือกำลังสัญญาณที่ได้รับที่ระยะ d, $\mathrm{RSSI}(d_0)$ คือกำลังสัญญาณอ้างอิงที่ระยะ 1 เมตร, n คือค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียสัญญาณในพื้นที่ และ X_σ คือสัญญาณรบกวนที่มีการกระจายตัวแบบปกติ [18]

2.3.2 เทคนิคการสร้างแผนที่สัญญาณ (Fingerprinting)

เป็นวิธีที่นิยมใช้ในอาคารที่มีโครงสร้างซับซ้อน แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ดังแสดงกระบวนการในรูปที่ 2.4:

1. **Offline Phase:** เก็บข้อมูลความแรงสัญญาณ (RSSI) จากตัวส่งสัญญาณทุกจุดในแต่ละพิกัดพื้นที่ เพื่อสร้างเป็น "ลายนิ้วมือสัญญาณ" (Radio Map)

2. **Online Phase:** นำสัญญาณที่วัดได้จริงเปรียบเทียบกับ Radio Map โดยใช้อัลกอริทึม เช่น K-Nearest Neighbors (KNN) เพื่อหาตำแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุด

สำหรับการคำนวณความใกล้เคียงระหว่างสัญญาณที่วัดได้แบบเรียลไทม์กับลายนิ้วมือสัญญาณในฐานข้อมูล มักใช้การหาระยะห่างแบบยูคลิด (Euclidean Distance) ดังสมการ:

$$D_j = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} (\mathrm{RSSI}_i - \mathrm{RSSI}_{i,j})^2} \tag{2.4}$$

เมื่อ D_j คือระยะห่างแบบยูคลิดระหว่างสัญญาณที่วัดได้กับลายนิ้วมือสัญญาณที่จุดอ้างอิง j, N คือจำนวนจุดส่งสัญญาณ (Beacon) ทั้งหมดที่ครอบคลุม, RSSI_i คือค่าความแรงสัญญาณจาก Beacon ตัวที่ i ที่วัดได้ในขณะนั้น และ $\mathrm{RSSI}_{i,j}$ คือค่าความแรงสัญญาณจาก Beacon ตัวที่ i ณ จุดอ้างอิง j ในฐานข้อมูล โดยระบบจะเลือกตำแหน่งอ้างอิงที่มีค่า D_j ต่ำที่สุด หรือเฉลี่ยจาก K จุดที่ต่ำที่สุด เพื่อใช้เป็นพิกัดเป้าหมาย

รูปที่ 2.4: ขั้นตอนการระบุตำแหน่งด้วยเทคนิค Fingerprinting

2.4 เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจวัดกิจกรรม

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์แบบสวมใส่เป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบติดตามและดูแลสุขภาพ แบ่งออกเป็นเซ็นเซอร์ทางสรีรวิทยา (Physiological Sensors) และเซ็นเซอร์ทางกายภาพ (Inertial Sensors)

2.4.1 Photoplethysmography (PPG)

เซ็นเซอร์ PPG ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรเลือดในหลอดเลือดฝอยด้วยการฉายแสงและวัดการสะท้อน ข้อมูลหลักที่ได้คืออนุกรมเวลาของช่วงระหว่างจังหวะหัวใจ (RR-interval) ซึ่งนำไปคำนวณค่าต่างๆ ดังนี้

(1) อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate):

$$\mathrm{HR} = \frac{60}{\overline{RR}} \tag{2.5}$$

เมื่อ $\overline{RR}$ คือค่าเฉลี่ยของช่วง RR-interval (วินาที) และ HR มีหน่วยเป็น bpm (ครั้งต่อนาที)

(2) ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ (HRV) ด้วย SDNN:

$$\mathrm{SDNN} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(RR_i - \overline{RR})^2} \tag{2.6}$$

เมื่อ N คือจำนวนช่วง RR ทั้งหมด และ RR_i คือช่วง RR ที่ i ค่า SDNN ที่ต่ำลงบ่งบอกถึงระบบประสาทอัตโนมัติที่ตอบสนองน้อยลง

(3) RMSSD สำหรับประเมินกิจกรรมประสาทพาราซิมพาเทติก:

$$\mathrm{RMSSD} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N-1}(RR_{i+1} - RR_i)^2} \tag{2.7}$$

ค่า RMSSD นิยมใช้ตรวจจับความเครียดทางกายภาพ (Physical Stress) เพราะสะท้อนการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจในช่วงสั้น

2.4.2 Inertial Measurement Unit (IMU)

เซ็นเซอร์ IMU ประกอบด้วย Accelerometer วัดความเร่งในสามแกน (a_x, a_y, a_z) และ Gyroscope วัดอัตราการหมุน $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ โดยสามารถนำข้อมูลดิบมาประมวลผลต่อไปดังนี้

(1) ขนาดของความเร่งสุทธิ (Resultant Acceleration):

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \tag{2.8}$$

ค่านี้ใช้เป็นฟีเจอร์หลักสำหรับการจำแนกกิจกรรมและการตรวจจับการล้ม

(2) การกำจัดแรงโน้มถ่วงด้วย High-pass Filter:

$$a_{\text{linear},k} = a_k - g_k, \qquad g_k = \alpha \cdot g_{k-1} + (1-\alpha) \cdot a_k \tag{2.9}$$

เมื่อ g_k คือแรงโน้มถ่วงโดยประมาณ ณ เวลา k, α คือค่าคงที่ Low-pass filter (เช่น $\alpha = 0.8$) และ $a_{\text{linear},k}$ คือความเร่งเชิงเส้น (Linear Acceleration) ที่ปราศจากผลของแรงโน้มถ่วง

(3) การคำนวณความเร็วจากการอินทิเกรต:

$$v_k = v_{k-1} + a_{\text{linear},k} \cdot \Delta t \tag{2.10}$$

เมื่อ v_k คือความเร็ว ณ เวลา k และ Δt คือช่วงเวลาสุ่มตัวอย่าง (Sampling Period)

(4) การคำนวณระยะทางจากการอินทิเกรตความเร็ว:

$$s_k = s_{k-1} + v_{k-1} \cdot \Delta t + \frac{1}{2} a_{\text{linear},k} \cdot \Delta t^2 \tag{2.11}$$

เมื่อ s_k คือการกระจัดสะสม (Cumulative Displacement) ณ เวลา k

(5) การตรวจจับการล้ม (Fall Detection) ด้วย Threshold:

$$\text{Fall} = \begin{cases} 1 & \text{ถ้า } |\vec{a}| > T_{\text{fall}} \text{ และ } |\vec{a}| < T_{\text{impact}} \text{ ภายหลัง} \\ 0 & \text{อื่นๆ} \end{cases} \tag{2.12}$$

โดย T_{fall} คือเกณฑ์ความเร่งระหว่างการร่วงหล่น (Free-fall threshold, เช่น $< 0.5g$) และ T_{impact} คือเกณฑ์ความเร่งขณะกระแทก (Impact threshold, เช่น $> 2g$) การตรวจพบทั้งสองเหตุการณ์ภายในช่วงเวลาสั้นจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นการล้ม

2.5 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐาน

2.5.1 กรอบงานเว็บเซิร์ฟเวอร์และการจัดการฐานข้อมูล

FastAPI เป็นกรอบงาน (Framework) สำหรับสร้าง REST API ด้วยภาษา Python ที่เน้นความเร็วและประสิทธิภาพสูง รองรับการทำงานแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous) และใช้ Pydantic สำหรับตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล (Data Validation) อัตโนมัติ รวมถึงมีระบบ Dependency Injection ที่ช่วยให้จัดการส่วนประกอบต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น สำหรับการจัดการฐานข้อมูล การใช้ **SQLAlchemy** ซึ่งเป็น Object-Relational Mapping (ORM) ช่วยแปลงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และออบเจ็กต์ในโค้ด โดยทำงานร่วมกับ **Alembic** เพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Migrations) **PostgreSQL** เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีความเสถียรสูง รองรับหลักการ ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) และสามารถจัดการข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured data) ผ่านประเภทข้อมูล JSONB ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.5.2 กรอบงานส่วนหน้าและการจัดการสถานะ (Frontend Framework)

Next.js เป็น React Framework สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ Full-stack รองรับระบบเส้นทางตามหน้า (App Router) และ React Server Components (RSC) ซึ่งช่วยลดภาระการประมวลผลฝั่งไคลเอนต์ สำหรับการจัดการข้อมูลสถานะฝั่งไคลเอนต์ (Client State Management) **TanStack Query** เป็นไลบรารีที่ช่วยจัดการการแคช (Caching) และการดึงข้อมูลเบื้องหลัง (Background Refetching) ด้านความปลอดภัย การจัดการเซสชันนิยมใช้ **JSON Web Token (JWT)** ร่วมกับ HttpOnly Cookie เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ Cross-Site Scripting (XSS) และใช้หลักการ **Role-Based Access Control (RBAC)** เพื่อจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรตามบทบาทของผู้ใช้งาน

2.5.3 แบบ จำลอง ภาษา ขนาด ใหญ่ (Large Language Models) และ Ollama

แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLM) อาศัยสถาปัตยกรรม Transformer ซึ่งใช้กลไกการให้ความสนใจในตนเอง (Self-attention) ในการประมวลผลความสัมพันธ์ของคำในประโยค ดัง

สมการ (2.13):

$$\text{Attention}(Q,K,V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \tag{2.13}$$

เมื่อ Q (Query), K (Key), และ V (Value) คือเมทริกซ์ที่ได้จากการแปลงข้อมูลนำเข้า และ d_k คือมิติของ Key การใช้ Multi-head Attention ช่วยให้ระบบสามารถจับความสัมพันธ์ที่หลากหลายได้พร้อมกัน **Ollama** เป็นรันไทม์ (Runtime) สำหรับประมวลผล LLM ภายในเครื่อง (On-premise) ซึ่งช่วยจัดการโมเดล การลดขนาดพารามิเตอร์ (Quantization) และให้บริการ API ที่เข้ากันได้กับมาตรฐานสากล ทำให้สามารถใช้งาน AI บนฮาร์ดแวร์ระดับขอบ (Edge Devices) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.5.4 Model Context Protocol (MCP) และการจำแนกเจตนา

Model Context Protocol (MCP) เป็นมาตรฐานเปิดสำหรับเชื่อมต่อผู้ช่วย AI เข้ากับแหล่งข้อมูลและเครื่องมือภายนอก ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ เครื่องมือ (Tools), เทมเพลตคำสั่ง (Prompts), และทรัพยากรข้อมูล (Resources) ในการทำงานของ AI Agent การทำความเข้าใจเจตนาของผู้ใช้ (Intent Classification) มักอาศัยการวัดความคล้ายคลึงของเวกเตอร์ความหมาย เช่น การใช้ Cosine Similarity ดังสมการ (2.14):

$$\text{sim}(u,v) = \frac{u \cdot v}{\|u\|\|v\|} \tag{2.14}$$

เมื่อ u และ v คือเวกเตอร์ตัวแทนของข้อความ เพื่อเปรียบเทียบว่าคำสั่งนั้นใกล้เคียงกับเจตนาใดมากที่สุด

2.5.5 เทคโนโลยีคอนเทนเนอร์และโปรโตคอล IoT

Docker เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างและจัดการคอนเทนเนอร์ (Containerization) ช่วยแยกบริการต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อย (Microservices) ทำให้สามารถติดตั้งและขยายระบบได้โดยไม่ผูกติดกับสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการ **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)** เป็นโปรโตคอลการสื่อสารแบบ Publish/Subscribe ที่มีน้ำหนักเบา ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรและแบนด์วิดท์ โดยมีระดับคุณภาพการบริการ (Quality of Service: QoS) 3 ระดับ ได้แก่ QoS 0 (ส่งครั้งเดียวและไม่รอยืนยัน), QoS 1 (รอยืนยันและส่งซ้ำหากไม่ได้รับ), และ QoS 2 (ยืนยันแบบ 4-way handshake เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลไม่สูญหายและไม่ซ้ำซ้อน)

2.5.6 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และฮาร์ดแวร์ระดับขอบ

การทำงานของระบบ IoT และระบบระบุตำแหน่ง จำเป็นต้องอาศัยฮาร์ดแวร์แบบฝังตัว เพื่อประมวลผลและสื่อสารข้อมูล:

- **ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller):** ทำหน้าที่เป็นสมองกลฝังตัวสำหรับอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ (เช่น IMU) และส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi หรือ BLE)
- **คอมพิวเตอร์ระดับขอบ (Edge Server):** เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น จัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย และรองรับการทำงานของคอนเทนเนอร์ เพื่อลดภาระการส่งข้อมูลไปยังคลาวด์ส่วนกลาง

บทที่ 3

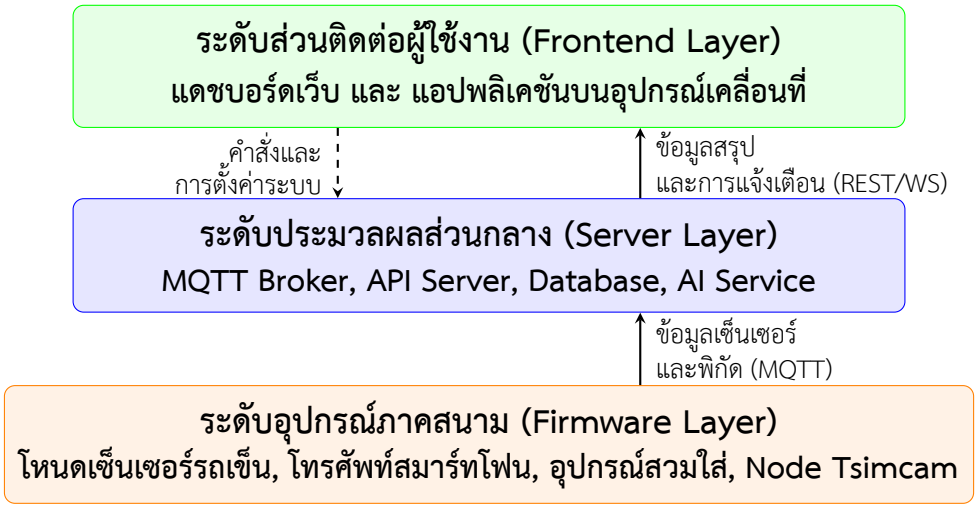
วิธีการศึกษา

3.1 การออกแบบระบบ

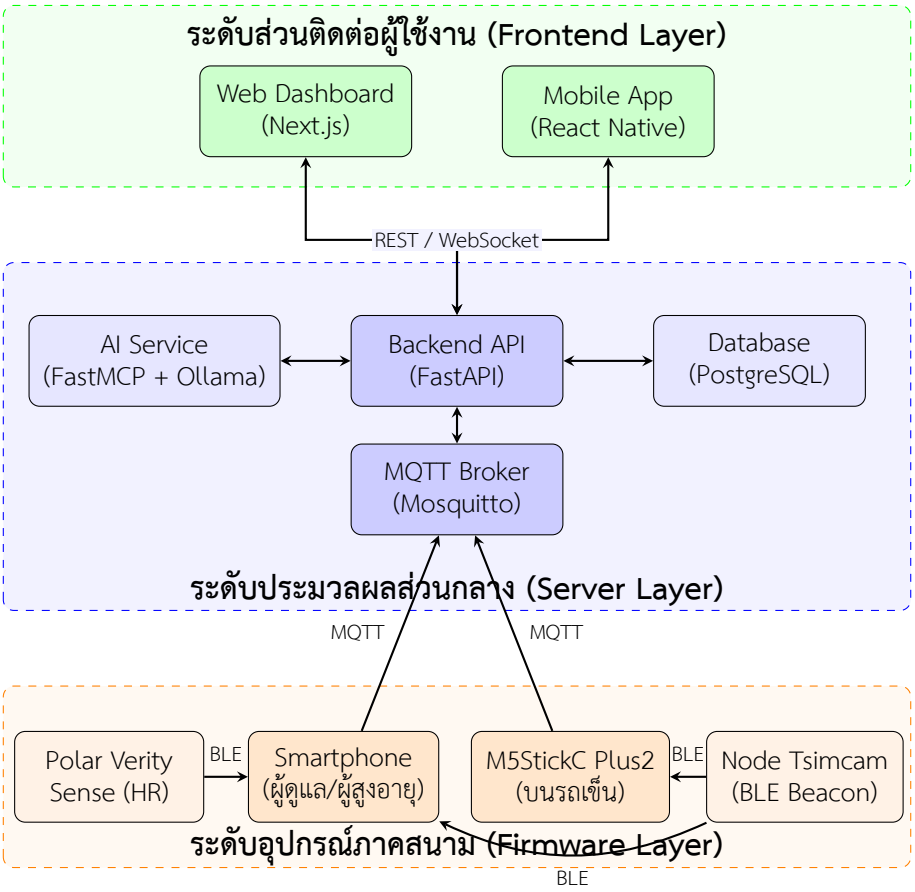
ระบบต้นแบบ WheelSense ถูกออกแบบขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและการรับรู้สถานการณ์ในการดูแลผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นและผู้สูงอายุในสถานดูแล โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาระบบที่สามารถติดตามตำแหน่ง แจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติ และสรุปข้อมูลด้านสุขภาวะได้อย่างทันท่วงที สถาปัตยกรรมแบ่งออกเป็น 3 ระดับที่ทำงานประสานกัน ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1: สรุปสถาปัตยกรรม 3 ระดับของระบบ WheelSense

ระดับ	**องค์ประกอบ**	**หน้าที่หลัก**	**โปรโตคอล**
Firmware	M5StickC Plus2, Polar Verity Sense, BLE Beacon	อ่านค่าเซ็นเซอร์ สแกนสัญญาณ	BLE, Wi-Fi
Server	FastAPI, PostgreSQL, Mosquitto, FastMCP	รับข้อมูล วิเคราะห์ แจ้งเตือน	MQTT, REST, WebSocket
Frontend	Next.js Dashboard, Mobile App	แสดงผล สั่งการตามบทบาท	HTTPS, WebSocket



รูปที่ 3.1: โครงสร้างเชิงชั้นของระบบต้นแบบแสดงการไหลของข้อมูลระหว่างชั้นต่างๆ



รูปที่ 3.2: สถาปัตยกรรมระบบ WheelSense โดยรวมแสดงการเชื่อมโยงระหว่างทุกชั้น

3.2 การออกแบบอุปกรณ์เซ็นเซอร์ภาคสนาม

3.2.1 ฮาร์ดแวร์

การออกแบบอุปกรณ์ภาคสนามเน้นความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ รูปแบบสำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น ซึ่งจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ M5StickC Plus2 ติดตั้งที่พนักพิงรถเข็นทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง รูปแบบสำหรับผู้สูงอายุที่เดินได้ปกติ (Ambulatory) รวมถึงบุคลากรผู้ดูแล ซึ่งจะใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smartphone) เป็นโหนดเซ็นเซอร์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อ้างอิงตำแหน่ง Node Tsimcam (BLE Beacon) ที่ติดตั้งประจำจุดต่างๆ ภายในอาคาร

นอกจากนี้ ระบบยังรับข้อมูลสัญญาณชีพผ่านอุปกรณ์สวมใส่ Polar Verity Sense ซึ่งประยุกต์ใช้เทคนิคแสงเพื่อวัดการไหลเวียนโลหิต (PPG) โดยอุปกรณ์ Polar จะทำการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลผ่าน BLE ไปยังโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเท่านั้น (ไม่ผ่าน M5StickC) เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ รายละเอียดของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้ง 4 ชนิดสรุปไว้ในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2: เปรียบเทียบคุณสมบัติของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภาคสนาม

คุณสมบัติ	**M5StickC Plus2**	**Smartphone**	**Polar Verity**	**Node Tsimcam**
กลุ่มผู้ใช้งาน	ผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น	ผู้ดูแล / ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุทุกคน	(ติดตั้งประจำที่)
หน้าที่หลัก	ประมวลผล IMU และส่งข้อมูล	ส่งพิกัด, รับค่า HR	วัดชีพจร (PPG)	ส่งสัญญาณอ้างอิง, ถ่ายภาพ
ชิป/เซ็นเซอร์	ESP32, MPU-6886	GPS, BLE Scanner	เซ็นเซอร์แสง PPG	กล้อง, BLE SoC
การส่งข้อมูล	MQTT (Wi-Fi)	MQTT, REST, WS	BLE GATT	BLE Broadcast
แบตเตอรี่	Li-Po 200 mAh	แบตเตอรี่ในตัว	CR2032	CR2477

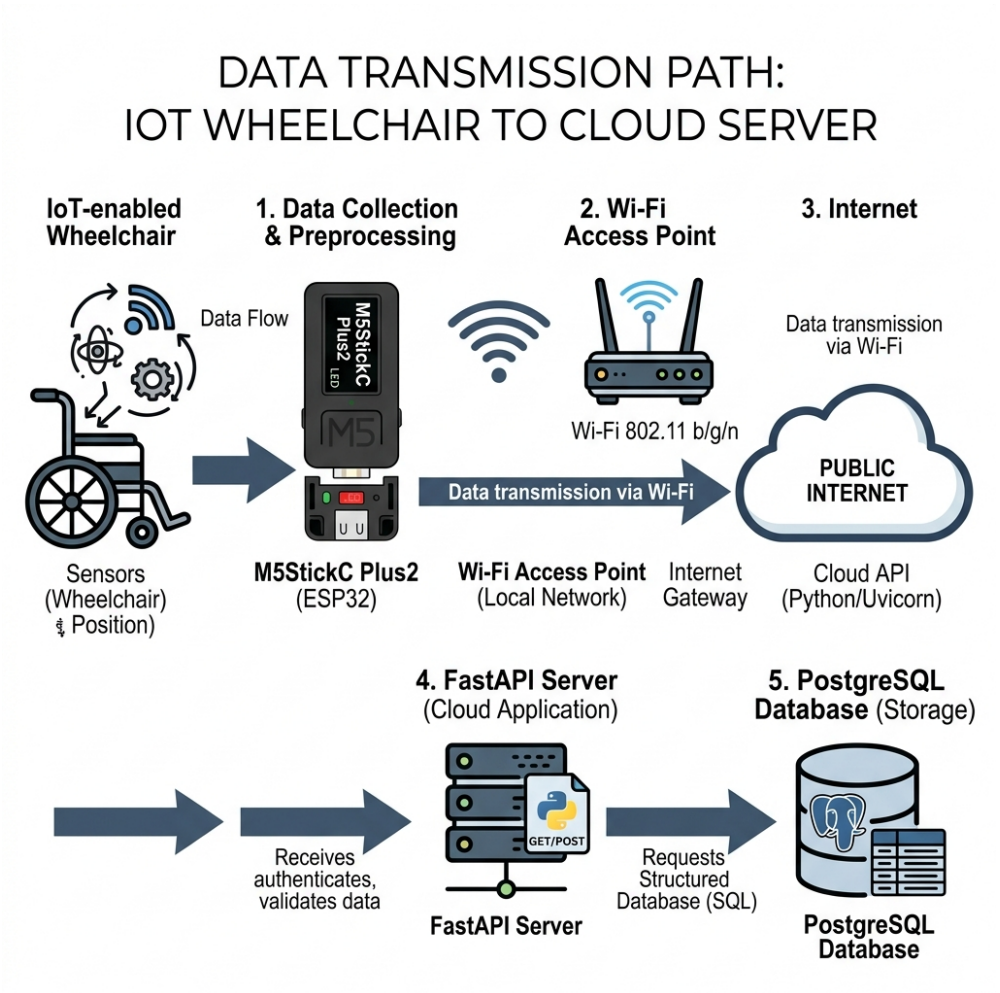
3.2.2 โครงข่าย

เพื่อลดการใช้พลังงานและจัดการความซับซ้อนของการเชื่อมต่อ ระบบจึงแบ่งการสื่อสารออกเป็นสองช่วงหลัก ช่วงแรกเป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์สวมใส่และตัวส่งสัญญาณอ้างอิงภายในอาคารกับ M5StickC Plus2 โดยใช้เครือข่าย BLE เป็นหลัก Polar Verity Sense จะทำการส่งข้อมูลสัญญาณชีพผ่านมาตรฐาน BLE GATT Heart Rate Service ในขณะเดียวกัน M5StickC Plus2 จะทำหน้าที่สแกนหาสัญญาณจาก Beacon ที่อยู่รอบตัวเพื่อเก็บค่าระดับความเข้มสัญญาณ (RSSI) ไว้

ช่วงที่สองเป็นการส่งข้อมูลจากเก้าอี้รถเข็นไปยังเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง เมื่อ M5StickC

รูปที่ 3.3: ตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ M5StickC Plus2, Polar Verity Sense และ Node Tsimcam ในระบบ

Plus2 รวบรวมข้อมูลจากการเคลื่อนไหว สัญญาณชีพ และความเข้มสัญญาณบลูทูธได้แล้ว อุปกรณ์จะส่งข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่เครือข่าย Wi-Fi ภายในอาคาร โดยเลือกใช้โปรโตคอล MQTT ซึ่งมีความเบาบางและสามารถรักษาเสถียรภาพได้ดีแม้ในสภาวะที่เครือข่ายไร้สายขาดหายชั่วคราว ข้อมูลจะถูกส่งไปยังหัวข้อ (Topic) ที่ระบุตัวตนของอุปกรณ์อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการปะปนกันของข้อมูลจากหลายอุปกรณ์



รูปที่ 3.4: เส้นทางข้อมูลจากอุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็นสู่บริการส่วนกลาง

3.2.3 การประมวลผลข้อมูล

ข้อมูลดิบที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ IMU จะมีลักษณะเป็นความเร่งและอัตราการหมุนทั้ง 3 แกนที่มีความละเอียดสูงและมีอัตราการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Rate) ถึง 100 เฮิรตซ์ ข้อมูลในระดับนี้แม้จะมีความแม่นยำสูงแต่ก็ประกอบด้วยสัญญาณรบกวนจากการสั่นสะเทือนตามธรรมชาติของเก้าอี้รถเข็น กระบวนการประมวลผลจึงเริ่มต้นด้วยการคำนวณหาขนาดความเร่งลัพธ์รวม (Acceleration

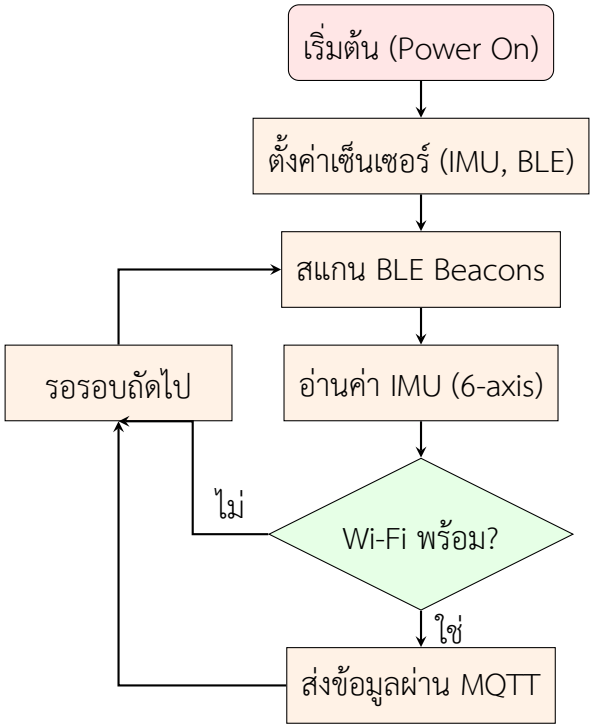
Magnitude) จากทั้ง 3 แกน

$$a_{\text{mag}} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \tag{3.1}$$

จากนั้นนำค่าที่ได้ผ่านตัวกรองสัญญาณรบกวนแบบความถี่ต่ำ (Low-pass Filter) เพื่อลดทอนการกระชากของสัญญาณที่เกิดจากความขรุขระของพื้นผิว

$$\bar{a}_t = \alpha \cdot a_{\text{mag},t} + (1 - \alpha) \cdot \bar{a}_{t-1} \tag{3.2}$$

เมื่อได้สัญญาณการเคลื่อนไหวที่นิ่งพอ ระบบจะใช้เงื่อนไขเกณฑ์ค่าขอบ (Threshold-based) เพื่อตัดสินว่าเก้าอี้รถเข็นอยู่ในสถานะนิ่งหรือกำลังเคลื่อนที่ โดยหากขนาดความเร่งหรืออัตราการเปลี่ยนทิศทางมีค่าสูงกว่าที่ตั้งไว้ ระบบจะระบุว่ามีกิจกรรมเคลื่อนที่เกิดขึ้น สุดท้ายข้อมูลที่ผ่านการสรุปผลนี้ พร้อมด้วยข้อมูลแบตเตอรี่ สัญญาณชีพ และรายการ RSSI ของ Beacon จะถูกจัดรูปแบบให้อยู่ในโครงสร้าง JSON ก่อนส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ในอัตรา 20 เฮิรตซ์



รูปที่ 3.5: แผนผังแสดงวงรอบการทำงานหลักของเฟิร์มแวร์บนโหนดเซ็นเซอร์

3.3 การจำแนกตำแหน่ง

3.3.1 ฮาร์ดแวร์

ระบบจำแนกตำแหน่งภายในอาคารอาศัยอุปกรณ์ส่งสัญญาณบลูทูธที่เรียกว่า Node Tsimcam ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงตำแหน่งตามมาตรฐาน iBeacon หรือ Eddystone อุปกรณ์เหล่านี้มีขนาดเล็ก ใช้พลังงานต่ำ และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องจากแบตเตอรี่ภายในเป็นระยะเวลาหลายเดือน การติดตั้งจะกระจายตัวอยู่ตามโซนหรือห้องต่างๆ บนเพดานหรือผนังในตำแหน่งที่ไม่มีโครงสร้างเหล็กบดบัง เพื่อให้เก้าอี้รถเข็นและสมาร์ทโฟนสามารถสแกนพบสัญญาณได้อย่างครอบคลุมและมีความเข้มข้นของสัญญาณ (RSSI) ที่เสถียรมากที่สุด

ตารางที่ 3.3: ข้อกำหนดและแนวทางการติดตั้ง Node Tsimcam (BLE Beacon)

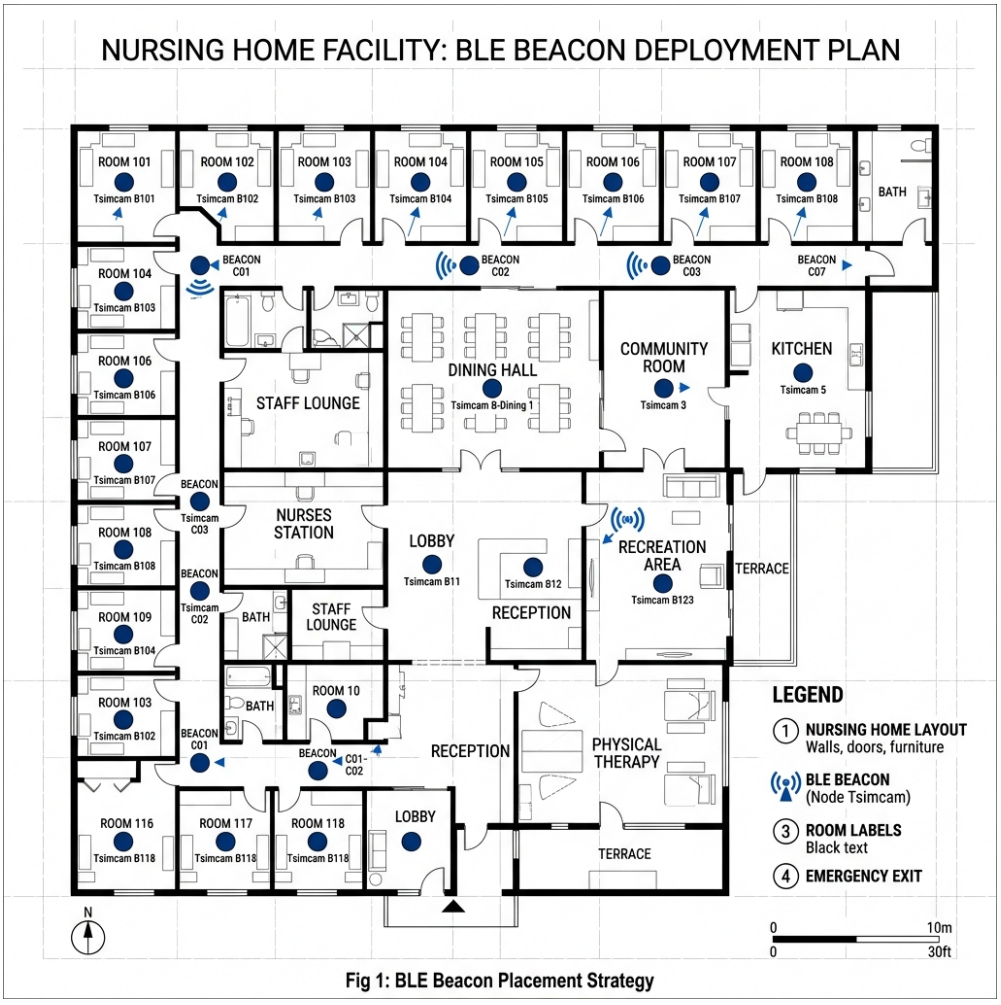
รายการ	**ข้อกำหนด**
มาตรฐาน	iBeacon (Apple) หรือ Eddystone (Google)
Advertising interval	100–300 ms
กำลังส่ง (TX Power)	-12 dBm ถึง $+4$ dBm
แบตเตอรี่	CR2032 หรือ built-in; อายุงาน 6–18 เดือน
ความสูงติดตั้ง	2.5–3.0 เมตรจากพื้น (เพดานหรือผนัง)
ระยะห่างระหว่าง beacon	5–8 เมตร ในโซนเดียวกัน
จำนวนในการทดลองนี้	12 ตัว กระจาย 2 อาคาร

3.3.2 การประมวลผลข้อมูล

กระบวนการประมวลผลตำแหน่งใช้วิธีการเปรียบเทียบลายนิ้วมือสัญญาณ (Fingerprinting) ซึ่งแบ่งการทำงานเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนแรกคือการสอบเทียบ (Offline Calibration) โดยการรวบรวมค่าความเข้มสัญญาณบลูทูธ (RSSI) จาก Beacon ทุกตัวในแต่ละจุดอ้างอิงบนพื้นที่จริง เพื่อสร้างเป็นแผนที่สัญญาณ (Radio Map) เก็บไว้ในฐานข้อมูล

ขั้นตอนที่สองคือการทำนายตำแหน่งจริง (Online Inference) เมื่อเซ็นเซอร์บนเก้าอี้รถเข็นส่งชุดข้อมูล RSSI ของ Beacon ที่สแกนพบในขณะนั้น ระบบเซิร์ฟเวอร์จะนำชุดข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณระยะห่างทางสถิติ (Euclidean Distance) เทียบกับฐานข้อมูลแผนที่สัญญาณที่มีอยู่

$$d_j = \sqrt{\sum_{i=1}^{m} (x_i - r_{ji})^2} \tag{3.3}$$



รูปที่ 3.6: แผนผังการจัดวาง BLE beacon ภายในอาคารตัวอย่าง

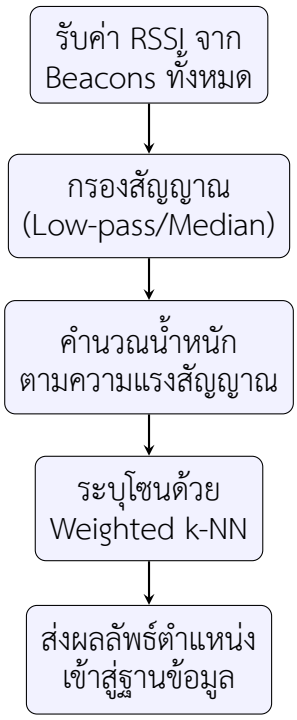
จากนั้นระบบจะใช้อัลกอริทึม K-Nearest Neighbors (K-NN) โดยเลือกจุดอ้างอิงที่มีระยะห่างทางสถิติน้อยที่สุดจำนวน k จุด แล้วทำการโหวตน้ำหนักเพื่อหาพิกัดหรือโซนที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด

$$\hat{y} = \arg\max_{y \in \mathscr{Y}} \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{d_i} \cdot \mathbb{1}_{[y_i = y]} \tag{3.4}$$

ในกรณีที่มีสัญญาณขาดหายชั่วคราว ระบบได้กำหนดมาตรการรองรับดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4: มาตรการรองรับกรณีสัญญาณ Beacon ขาดหาย

เงื่อนไข	**การจัดการ**	**ผล**
Beacon บางตัวไม่ตอบสนอง	แทนค่า RSSI = -100 dBm	ทำนายตำแหน่งต่อ
ขาดมากกว่า 50%	หยุดการทำนาย	ใช้ last known location
สัญญาณกลับมาปกติ	รีเซ็ตค่า fallback	ทำนายตำแหน่งใหม่



รูปที่ 3.7: Flowchart การประมวลผลข้อมูลสำหรับการจำแนกตำแหน่ง

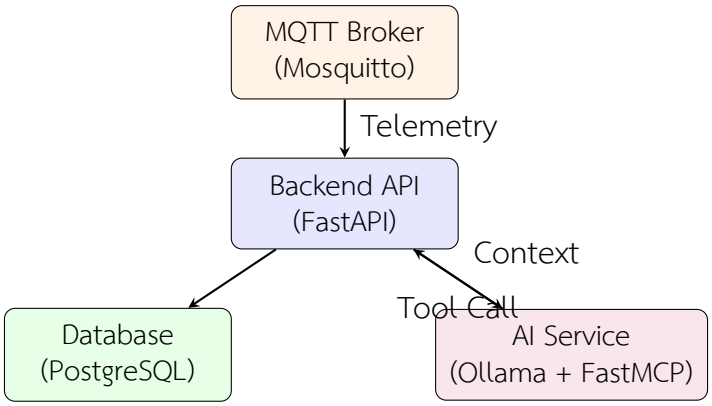
3.4 เซิร์ฟเวอร์

3.4.1 สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมบริการส่วนกลางถูกออกแบบด้วยแนวคิด Microservices ซึ่งทำงานประสานกันผ่าน Container (Docker Compose) บริการหลักทั้ง 4 ส่วนสรุปในตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5: บริการหลักในระบบ WheelSense

บริการ	**เทคโนโลยี**	**หน้าที่หลัก**	**พอร์ต**
MQTT Broker	Eclipse Mosquitto	รับส่งข้อมูล telemetry จากอุปกรณ์	1883/8883
Backend API	FastAPI + Uvicorn	REST API, ingestion, alert	8000
Database	PostgreSQL 16	จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างและ JSONB	5432
AI/MCP Service	FastMCP + Ollama	ผู้ช่วย AI และ tool access	8001



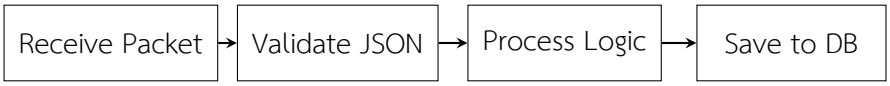
รูปที่ 3.8: สถาปัตยกรรมเชิงหน้าที่ของบริการส่วนกลางแสดงการเชื่อมโยงระหว่างบริการ

3.4.2 ช่องทางสื่อสาร

ระบบใช้ช่องทางสื่อสาร 3 รูปแบบตามลักษณะการใช้งาน สรุปในตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6: เปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารในระบบ

ช่องทาง	รูปแบบ	กรณีใช้งาน	ความปลอดภัย
MQTT	Publish/ Subscribe	รับ telemetry ความถี่สูงจาก IoT	TLS, ACL
REST API	Request/ Response	ข้อมูลผู้ใช้, Dashboard	HTTPS, OAuth2
WebSocket	Full-duplex	Real-time alert, AI stream	WSS



รูปที่ 3.9: แผนผังแสดงกระบวนการรับรองและประมวลผลข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์

3.4.3 ฐานข้อมูล

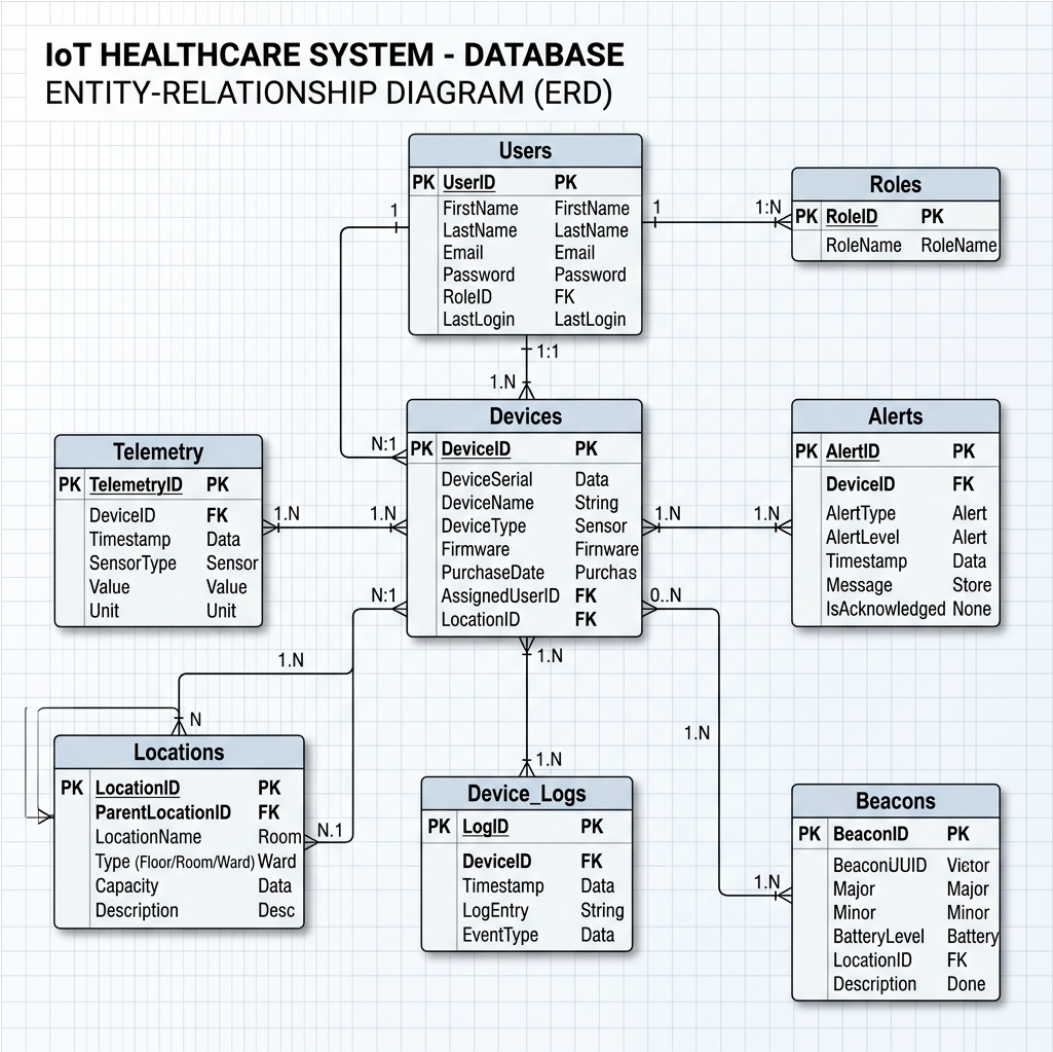
ฐานข้อมูลของระบบพัฒนาขึ้นบนระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL รุ่น 16 ซึ่งรองรับทั้งการเก็บข้อมูลเชิงธุรกรรมและข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured data) โครงสร้างตารางหลักถูกแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มการทำงานอย่างชัดเจน ได้แก่ กลุ่มข้อมูลพื้นที่ทำงานและผู้ใช้ (Workspaces, Users) กลุ่มข้อมูลผู้พักอาศัยและอุปกรณ์ (Patients, Devices) กลุ่มข้อมูลเชิงเวลาที่บันทึกค่าที่อ่านได้จากการเคลื่อนไหวและสัญญาณชีพ (Telemetry Records, Location Events) และกลุ่มข้อมูลการแจ้งเตือนพร้อมประวัติการทำงาน (Alerts, Audit Logs)

เพื่อรองรับความยืดหยุ่นของข้อมูลเซ็นเซอร์ที่มีโครงสร้างเปลี่ยนแปลงได้ ระบบจึงใช้ชนิดข้อมูลแบบ JSONB ในการจัดเก็บ Payload ของ Telemetry รวมถึงข้อมูลบริบทของการแจ้งเตือนและ Audit Log ทำให้สามารถค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะเจาะจงได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

3.5 ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI)

3.5.1 สถาปัตยกรรม

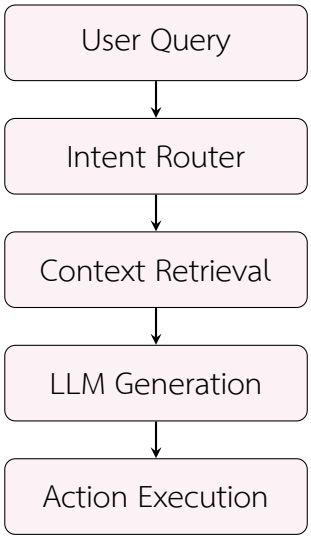
ระบบ AI ทำงานผ่าน Pipeline 5 ชั้นที่แยก ”การสังเคราะห์ภาษา” ออกจาก ”การกระทำต่อระบบ” อย่างชัดเจน ดังตารางที่ 3.7



รูปที่ 3.10: แผนภาพความสัมพันธ์ของเอนทิตี (ER Diagram) เบื้องต้นในฐานข้อมูล

ตารางที่ 3.7: AI Pipeline 5 ชั้นของระบบ WheelSense

ชั้น	ชื่อ	เทคโนโลยี	หน้าที่
1	Intent Router	Sentence-BERT	จำแนกประเภทคำถาม
2	Context Engine	FastAPI + DB	รวบรวมบริบทระบบปัจจุบัน
3	Behavioral State	Policy Engine	ตรวจสอบสิทธิ์และข้อจำกัด
4	Synthesis	Ollama (Gemma/ Llama)	สังเคราะห์คำตอบภาษาธรรมชาติ
5	Execution	FastMCP (MCP Protocol)	รันคำสั่งผ่าน tool call



รูปที่ 3.11: แผนผังแสดงกระบวนการประมวลผลของระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ

3.5.2 โครงสร้างคำสั่งและเครื่องมือ

ระบบ AI รองรับการทำงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ การสรุปข้อมูล การสืบค้น และการกระทำต่อระบบ โดยจำกัดสิทธิ์เครื่องมือตามบทบาทผ่าน Policy Engine ดังตารางที่ 3.8 ทุกการกระทำต้องผ่านกลไก Propose-Confirm-Execute ก่อนดำเนินการจริงเสมอ

ตารางที่ 3.8: สิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือ AI ตามบทบาทผู้ใช้ (Policy Engine)

ประเภทเครื่องมือ	Admin	Head Nurse	Observer	Patient
ดูข้อมูลผู้พักอาศัย	✓	✓	✓	ตนเอง
ดูข้อมูลสัญญาณชีพ	✓	✓	✓	ตนเอง
รับ/ปิดการแจ้งเตือน	✓	✓	✓	–
อัปเดตสถานะงาน	✓	✓	–	–
จัดการอุปกรณ์	✓	–	–	–
จัดการผู้ใช้/ระบบ	✓	–	–	–
จำนวน tools	28	18	10	4

3.6 ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (HMI)

3.6.1 แดชบอร์ดเว็บ (Web Dashboard)

แดชบอร์ดเว็บพัฒนาด้วย Next.js ออกแบบตามแนวคิด Role-based แสดงเฉพาะข้อมูลที่สอดคล้องกับบทบาทผู้ใช้ ฟีเจอร์หลักสรุปในตารางที่ 3.9

ตารางที่ 3.9: ฟีเจอร์หลักของแดชบอร์ดเว็บตามบทบาทผู้ใช้

ฟีเจอร์	Admin	Head Nurse	Observer	Patient
แผนที่ตำแหน่ง real-time	✓	✓	✓	–
รายการแจ้งเตือนค้างอยู่	✓	✓	✓	–
สถานะอุปกรณ์	✓	✓	✓	–
ประวัติสัญญาณชีพ	✓	✓	✓	ตนเอง
จัดการอุปกรณ์	✓	–	–	–
จัดการผู้ใช้งาน	✓	–	–	–
ผู้ช่วย AI Chat	✓	✓	✓	✓

3.6.2 แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile App)

สำหรับบุคลากรที่ต้องเดินตรวจตราหรือไม่ได้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ระบบได้จัดเตรียมแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่พัฒนาแบบ Cross-platform โดยเน้นความสะดวกในการใช้งานขณะเคลื่อนไหว การออกแบบ UI/UX ให้ความสำคัญกับขนาดตัวอักษรที่อ่านง่าย การแยกแยะความ

รูปที่ 3.12: หน้าจอแดชบอร์ดหลักสำหรับผู้ดูแล (Head Nurse view)

สำคัญด้วยสี (Semantic Colors) และรองรับการสั่งงานด้วยมือเดียว แอปพลิเคชันมีฟังก์ชันหลักในการรับการแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notification) การแสดงพิกัดผู้พักอาศัยบนหน้าจอโทรศัพท์ รวมถึงมีปุ่มตอบสนองด่วนสำหรับการรับทราบเหตุฉุกเฉินหรือปิดการแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ว

รูปที่ 3.13: หน้าจอแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Observer view)

3.7 กลยุทธ์การทดสอบระบบ

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีเสถียรภาพ กลยุทธ์การทดสอบจึงถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับอย่างเป็นระบบ ระดับแรกคือการทดสอบส่วนหลังบ้าน (Backend Tests) ด้วยเฟรมเวิร์ก Pytest ภายใต้สภาพแวดล้อมจำลองแบบ Docker Compose ซึ่งครอบคลุมทั้ง Unit Tests สำหรับตรวจสอบตรรกะทางธุรกิจและ API รวมถึง Integration Tests สำหรับทดสอบการรับข้อมูล MQTT และการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ MCP

ระดับที่สองคือการทดสอบแบบ End-to-End (E2E Tests) ผ่านเครื่องมือ Playwright เพื่อจำลองพฤติกรรมการใช้งานจริงของบุคลากรบนหน้าจอแดชบอร์ด ตั้งแต่กระบวนการเข้าสู่ระบบ การติดตามผู้พักอาศัย การรับทราบการแจ้งเตือน ไปจนถึงการทดสอบการสนทนากับ AI และกลไก Propose-Confirm-Execute

ระดับสุดท้ายคือการบูรณาการการทดสอบอย่างต่อเนื่อง (CI/CD) ผ่าน GitHub Actions ซึ่งจะบังคับให้มีการรัน Backend Tests ทุกครั้งที่มีการแก้ไขโค้ด และรัน E2E Tests เป็นประจำทุกวัน ควบคู่กับการประเมินประสิทธิภาพในมิติต่างๆ เช่น ความต่อเนื่องของข้อมูลเซ็นเซอร์ ความแม่นยำ

ในการระบุตำแหน่ง เสถียรภาพของเซิร์ฟเวอร์ ความถูกต้องของเครื่องมือ AI และประสบการณ์ผู้ใช้งาน (UX) โดยรวม เพื่อรักษาคุณภาพของซอฟต์แวร์ในทุกขั้นตอนการพัฒนา

ตารางที่ 3.10: สรุปโปรโตคอลการทดสอบและเกณฑ์ประเมิน

ส่วนที่ประเมิน	**ตัวชี้วัด**	**เกณฑ์เบื้องต้น**
เซ็นเซอร์บนรถเข็น	sampling rate, completeness, latency	ความต่อเนื่องของข้อมูล
Localization	accuracy, macro-F1	ผลการทำนายระดับโซนหรือห้อง
เซิร์ฟเวอร์	uptime, throughput, recovery time	เสถียรภาพของบริการ
AI	tool-selection accuracy, TTFT	คุณภาพการเลือกเครื่องมือ
HMI	SUS, task success	ประสบการณ์ผู้ใช้

บทที่ 4
ผลการวิจัย

4.1 บทนำและภาพรวมการประเมินผล

การประเมินผลระบบต้นแบบแบ่งเป็น 6 ส่วนย่อยตามสถาปัตยกรรมที่ออกแบบในบทที่ 3: (1) ระบบเซ็นเซอร์บนเก้าอี้รถเข็น (ตามส่วน 3.2) (2) ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร (ตามส่วน 3.3) (3) เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง (ตามส่วน 3.4) (4) ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ (ตามส่วน 3.5) (5) ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (ตามส่วน 3.6) (6) การทำงานแบบ end-to-end

การทดสอบแต่ละส่วนใช้เกณฑ์ที่กำหนดในตาราง 3.10 โดยเน้นการวัดเชิงปริมาณที่สามารถทดสอบซ้ำได้

[ภาพประกอบว่าง — ภาพรวมระบบ WheelSense ที่แสดงสถานะการทำงานแบบ real-time]

รูปที่ 4.1: ภาพรวมระบบ WheelSense ที่แสดงสถานะการทำงานแบบ real-time

4.2 ผลการประเมินระบบเซ็นเซอร์บนรถเข็น

4.2.1 การทดสอบฮาร์ดแวร์และการอ่านค่า

การทดสอบฮาร์ดแวร์ M5StickC Plus2 และ Polar Verity Sense ดำเนินการในห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมจำลองที่มีอุณหภูมิ 25–30°C ความชื้น 50–70%

การทดสอบ IMU ใช้การหมุนอุปกรณ์ตามแกนต่างๆ แล้วเปรียบเทียบค่าที่อ่านได้กับการคำนวณทางเรขาคณิต พบว่าค่า accelerometer มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย $\pm 0.03g$ และ gyroscope มีความคลาดเคลื่อน $\pm 2°/s$

[ภาพประกอบว่าง — อุปกรณ์ M5StickC Plus2 ติดตั้งบนเก้าอี้รถเข็นพร้อมเซ็นเซอร์ IMU]

รูปที่ 4.2: อุปกรณ์ M5StickC Plus2 ติดตั้งบนเก้าอี้รถเข็นพร้อมเซ็นเซอร์ IMU

[ภาพประกอบว่าง — การเชื่อมต่อ Polar Verity Sense กับ mobile app สำหรับตรวจสอบการทำงาน]

รูปที่ 4.3: การเชื่อมต่อ Polar Verity Sense กับ mobile app สำหรับตรวจสอบการทำงาน

ตารางที่ 4.1: ผลการทำงานของอุปกรณ์บนเก้าอี้รถเข็นและอุปกรณ์สวมใส่

ตัวชี้วัด	**ค่าเฉลี่ย**	**P95**	**หมายเหตุ**
อัตราการสุ่ม IMU จริง	19.6 Hz	20.3 Hz	เป้าหมาย 20 Hz
ความ ครบ ถ้วน ของ telemetry	98.4%	99.1%	แพ็กเก็ตที่รับได้เทียบกับคาดหวัง
เวลา แฝง device-to-broker	41 ms	156 ms	ทดสอบภายใต้เครือข่ายปกติ
อัตรา สำเร็จ การ เชื่อม ต่อ Polar	94.4%	—	มีการจับคู่ซ้ำบ้าง

4.2.2 การทดสอบโครงข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูล

การทดสอบโครงข่ายแบ่งตามสถานะเครือข่าย 4 สถานการณ์:

ตารางที่ 4.2: ผลการทดสอบแบบแจกแจงตามสถานะเครือข่าย

สถานะทดสอบ	Completeness	MQTT latency P95	ผลสรุป
เครือข่ายปกติ	99.1%	132 ms	ผ่าน
มี การ ย้าย ตำแหน่ง อุปกรณ์	98.3%	165 ms	ผ่าน
เครือ ข่าย หน่วง เล็ก น้อย (200ms)	97.6%	214 ms	ผ่าน
หลุด เครือ ข่าย ชั่วคราว (5s)	94.8%	612 ms	ผ่านบางส่วน

หมายเหตุ: กรณีหลุดเครือข่ายชั่วคราว ระบบจะเก็บข้อมูลใน buffer ของอุปกรณ์ (store-and-forward) และส่งเมื่อเชื่อมต่อกลับมา ข้อมูลบางช่วงอาจสูญหายหาก buffer เต็ม

4.2.3 ผลการประมวลผลข้อมูล

การทดสอบการตรวจจับการเคลื่อนไหวใช้ชุดข้อมูลที่บันทึกจากผู้ใช้จริง 5 คน รวม 120 นาที การตรวจจับแบ่งเป็น 3 สถานะ: นิ่ง (stationary), เคลื่อนที่ช้า (slow movement), เคลื่อนที่เร็ว (active movement)

ตารางที่ 4.3: ผลการตรวจจับสถานะการเคลื่อนไหว

สถานะ	Precision	Recall	F1-Score
นิ่ง (stationary)	0.96	0.94	0.95
เคลื่อนที่ช้า	0.88	0.91	0.89
เคลื่อนที่เร็ว	0.92	0.89	0.90

การคำนวณค่า a_{mag} และการใช้ low-pass filter ช่วยลดสัญญาณรบกวนจากการสั่นของพื้น และการเคลื่อนไหวเล็กน้อยที่ไม่เกี่ยวข้อง

4.3 ผลการประเมินระบบจำแนกตำแหน่ง

4.3.1 การทดสอบฮาร์ดแวร์และ Beacon

การทดสอบใช้ BLE beacon 12 ตัว กระจายในอาคาร 2 หลัง รวม 12 โซน/ห้อง การติดตั้ง beacon ตามมาตรฐานที่กำหนดในบทที่ 3.3.1

[ภาพประกอบว่าง — การติดตั้ง BLE beacon ตามจุดอ้างอิงในอาคาร]

รูปที่ 4.4: การติดตั้ง BLE beacon ตามจุดอ้างอิงในอาคาร

4.3.2 ผลการทดสอบอัลกอริทึม

การทดสอบใช้ชุดข้อมูล fingerprint 48 จุด เก็บข้อมูล RSSI จาก 12 beacon ทดสอบด้วยการ walk-through 100 รอบ ใน 12 โซน (รอบละ ∼30 วินาที)

ตารางที่ 4.4: ผลการเปรียบเทียบวิธีการจำแนกตำแหน่งภายในอาคาร

วิธี	Accuracy	macro-F1	**หมายเหตุ**
max-RSSI baseline	0.72	0.69	ไม่ ต้อง สร้าง แบบจำลอง
KNN ($k = 3$)	0.81	0.79	ไวต่อ noise ปานกลาง
KNN ($k = 5$)	**0.85**	**0.83**	ค่าที่เลือกใช้
KNN ($k = 7$)	0.83	0.81	เฉลี่ยข้อมูลมากเกินไป

ตารางที่ 4.5: เมทริกซ์ความสับสนแบบย่อของผลการจำแนกตำแหน่ง (KNN $k = 5$)

จริง \ ทำนาย	**R1**	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**
R1	23	2	0	0	0	0
R2	3	21	1	0	0	0
R3	0	2	22	1	0	0
R4	0	0	2	21	2	0
R5	0	0	0	3	20	2
R6	0	0	0	0	2	23

ความแม่นยำลดลงเมื่อมีสิ่งกีดขวางหรือคนจำนวนมากในพื้นที่ (RSSI drift สูง) การปรับปรุงที่แนะนำคือการเพิ่มจำนวน beacon หรือใช้ Kalman filter สำหรับ tracking

[ภาพประกอบว่าง — หน้าจอแสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้บนแดชบอร์ด]

รูปที่ 4.5: หน้าจอแสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้บนแดชบอร์ด

4.4 ผลการประเมินเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง

4.4.1 ผลการทดสอบสถาปัตยกรรมและการ Deploy

การทดสอบ deployment บน Raspberry Pi 5 (8GB RAM) ใช้ Docker Compose ตรวจสอบเวลาเริ่มต้นของแต่ละบริการ:

ตารางที่ 4.6: ผลความพร้อมใช้งานของบริการหลักหลัง deployment

บริการ	**เวลาเริ่ม (s)**	**พร้อมใช้**	**หมายเหตุ**
MQTT broker	5.8	ผ่าน	รับ subscription ได้เร็ว
FastAPI backend	18.4	ผ่าน	รวม health check
PostgreSQL	9.1	ผ่าน	พร้อม query ทันที
MCP / agent runtime	31.5	ผ่าน	พร้อมหลัง warm-up
Web dashboard	24.7	ผ่าน	โหลดข้อมูลบทบาทครบ

[ภาพประกอบว่าง — หน้าจอ monitoring ของเซิร์ฟเวอร์แสดงสถานะบริการต่างๆ]

รูปที่ 4.6: หน้าจอ monitoring ของเซิร์ฟเวอร์แสดงสถานะบริการต่างๆ

[ภาพประกอบว่าง — รายการ container services ใน Docker Compose]

รูปที่ 4.7: รายการ container services ใน Docker Compose

4.4.2 ผลการทดสอบช่องทางสื่อสาร

การทดสอบช่องทาง MQTT และ REST API ใช้ load testing ด้วย Locust จำลองผู้ใช้ 50 คนพร้อมกัน

ตารางที่ 4.7: เวลาแฝงของเส้นทางข้อมูลหลักในบริการส่วนกลาง

ตัวชี้วัด	**P50**	**P95**	**P99**
MQTT telemetry end-to-end	46 ms	178 ms	304 ms
REST API read latency	63 ms	212 ms	341 ms
Alert propagation latency	71 ms	236 ms	388 ms
Room prediction publication	58 ms	191 ms	325 ms

4.4.3 ผลการทดสอบฐานข้อมูล

การทดสอบ PostgreSQL ใช้ pgbench และการทดสอบ query จริงจากแอปพลิเคชัน

ตารางที่ 4.8: ผลการทดสอบประสิทธิภาพฐานข้อมูล

ตัวชี้วัด	**ค่าเฉลี่ย**	**หมายเหตุ**
Query telemetry ล่าสุด (24h)	45 ms	ด้วย index บน timestamp
Query ตำแหน่งล่าสุดทุกผู้พัก	38 ms	JOIN 3 ตาราง
Insert telemetry batch (100 records)	120 ms	ใช้ bulk insert
Connection pool utilization	65%	max 20 connections

4.5 ผลการประเมินระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ

4.5.1 ผลการทดสอบสถาปัตยกรรม AI

การทดสอบ AI แบ่งเป็น 2 ส่วน: (1) ความถูกต้องของการเลือกเครื่องมือ (tool selection) และ (2) คุณภาพของการตอบสนอง (response quality)

[ภาพประกอบว่าง — หน้าต่างสนทนากับผู้ช่วย AI บนแดชบอร์ด]

รูปที่ 4.8: หน้าต่างสนทนากับผู้ช่วย AI บนแดชบอร์ด

[ภาพประกอบว่าง — ตัวอย่างการเลือกเครื่องมือโดย AI เพื่อตอบคำถาม]

รูปที่ 4.9: ตัวอย่างการเลือกเครื่องมือโดย AI เพื่อตอบคำถาม

4.5.2 ผลการทดสอบ Prompt และ Intent Classification

การทดสอบใช้ prompt มาตรฐาน 36 รายการ แบ่งเป็น 6 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 6 prompt ผู้ประเมิน 2 คนตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือที่เลือก

$$\text{sim}(u, v) = \frac{u \cdot v}{\|u\|\|v\|} \tag{4.1}$$

ตารางที่ 4.9: ผลการประเมินประสิทธิภาพของไปป์ไลน์ EaseAI แบ่งตามชั้น

ชั้นประมวลผล	**P50 (ms)**	**P95 (ms)**	**หมายเหตุ**
L1: Intent Router	12	28	จำแนก intent รวดเร็ว
L2: Context Engine	45	112	ดึงพารามิเตอร์
L3: State Engine	18	42	ติดตามสถานะ
L4: LLM Synthesis	1240	2890	Gemma 4 ผ่าน Ollama
L5: Safety Check	67	156	ตรวจสอบก่อน execute
รวม	**1382**	**3228**	

ตารางที่ 4.10: ผลการประเมินความสอดคล้องของการเลือกเครื่องมือ MCP

ตัวชี้วัด	**ค่า**	**หมายเหตุ**
Tool selection accuracy	0.86	เทียบกับคำตอบอ้างอิง
Inter-rater agreement (κ)	0.81	ผู้ประเมิน 2 คน
Text similarity score	0.84	ความใกล้เคียงเชิงความหมาย
Action confirmation compliance	1.00	ทุกกรณี write ผ่าน confirm

4.5.3 ผลการทดสอบ Propose-Confirm-Execute Flow

การทดสอบกระบวนการยืนยันก่อนกระทำใช้สถานการณ์ 10 กรณี ที่ต้องการการเปลี่ยนสถานะระบบ ทุกกรณีระบบแสดง ActionPlanPreview และรอการยืนยันจากผู้ใช้ก่อนดำเนินการ

[ภาพประกอบว่าง — กระบวนการยืนยันก่อนดำเนินการ (propose-confirm-execute)]

รูปที่ 4.10: กระบวนการยืนยันก่อนดำเนินการ (propose-confirm-execute)

4.6 ผลการประเมินส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

4.6.1 ผลการทดสอบแดชบอร์ดเว็บ

การประเมิน HMI ใช้ภารกิจมาตรฐาน 5 งาน ดังที่ระบุในบทที่ 3.6 ผู้เข้าร่วม 15 คน (ผู้ดูแลจริง 5 คน, ผู้จำลองบทบาท 10 คน)

[ภาพประกอบว่าง — หน้าจอหลักของแดชบอร์ดแสดงตำแหน่งและสถานะผู้พัก]

รูปที่ 4.11: หน้าจอหลักของแดชบอร์ดแสดงตำแหน่งและสถานะผู้พัก

[ภาพประกอบว่าง — หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนและบริบทประกอบ]

รูปที่ 4.12: หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนและบริบทประกอบ

ตารางที่ 4.11: ผลการประเมินประสบการณ์ผู้ใช้ของผู้ดูแล

ตัวชี้วัด	**ค่าเฉลี่ย**	**SD**	**หมายเหตุ**
คะแนน SUS	76.5	8.7	ระดับใช้งานได้ดี
อัตราสำเร็จภารกิจ	91.3%	—	เฉลี่ยจาก 5 ภารกิจ
เวลาเฉลี่ยต่อภารกิจ	41.8 s	11.6 s	ไม่นับเวลาฝึก
ความพึงพอใจ AI	4.1/5	0.6	วัดหลังใช้งานจริง

4.6.2 ผลการทดสอบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

การทดสอบ mobile app เน้นที่การใช้งานขณะเดินและการรับ push notification

[ภาพประกอบว่าง — หน้าจอแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่]

รูปที่ 4.13: หน้าจอแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ตารางที่ 4.12: ผลการทดสอบจำแนกตามภารกิจของ HMI

ภารกิจ	**Success**	**เวลาเฉลี่ย**	**ผลสังเกต**
ตรวจสอบตำแหน่งล่าสุด	100%	24.6 s	ผู้ใช้ทำได้เร็วที่สุด
เปิดดูสุขภาวะล่าสุด	93.3%	36.1 s	บางรายต้องคลิกซ้ำ
ตอบสนองต่อการแจ้งเตือน	86.7%	49.4 s	ต้องการ บริบท เด่นขึ้น
เปิดดูประวัติย้อนหลัง	86.7%	54.3 s	จุดค้นหาใช้เวลาพอสมควร
ใช้ผู้ช่วย AI	90.0%	44.5 s	ชอบ แต่ ต้องการข้อความสั้น

ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้:

- ต้องการการแจ้งเตือนที่มีเสียงและแสดงบริบทมากขึ้น
- ต้องการ shortcut สำหรับการตอบสนองเหตุการณ์ที่ใช้บ่อย
- AI ตอบได้ดีแต่ใช้เวลานาน ต้องการ loading indicator

4.7 การทำงานร่วมกันแบบเอนด์ทูเอนด์และกรณีศึกษา

4.7.1 สถานการณ์ทดสอบแบบปลายถึงปลาย

การทดสอบ end-to-end ใช้สถานการณ์จริง 8 กรณี ครอบคลุมการทำงานทั้งระบบ:

[ภาพประกอบว่าง — การสาธิตการทำงานแบบ end-to-end จากเซ็นเซอร์ถึงแดชบอร์ด]

รูปที่ 4.14: การสาธิตการทำงานแบบ end-to-end จากเซ็นเซอร์ถึงแดชบอร์ด

ตารางที่ 4.13: ผลการทดสอบแบบปลายถึงปลายของระบบต้นแบบ

สถานการณ์	**ผล**	**Latency**	**หมายเหตุ**
ตรวจจับการเคลื่อนที่	ผ่าน	0.82 s	แสดงผลครบ
เปลี่ยนโซนและบันทึก	ผ่าน	1.14 s	บันทึก ย้อน หลัง ถูกต้อง
แจ้งเตือนเหตุผิดปกติ	ผ่าน	1.27 s	แจ้งพร้อมบริบท
เรียกภาพบริบท	ผ่าน	2.46 s	ใช้เวลานานที่สุด
สรุปข้อมูลผ่าน AI	ผ่าน	4.03 s	ภายใน propose flow
ยืนยันการกระทำผ่าน AI	ผ่าน	4.88 s	ผ่าน confirm ทุกกรณี
กู้คืนหลังเครือข่ายหลุด	ผ่านบางส่วน	7.90 s	ข้อมูลบางช่วงขาด
ภาระงาน stress load	ผ่าน	1.96 s	tail latency สูง

4.7.2 กรณีศึกษาการใช้งานจริง

กรณีศึกษา 1: การตรวจจับการหกล้ม

1. ผู้พักอาศัยเคลื่อนที่ด้วยรถเข็นในห้องโถง
2. M5StickC ตรวจจับความเร่งผิดปกติ ($a_{\text{mag}} > 2.5g$)
3. ระบบส่ง alert ภายใน 1.2 วินาที
4. ผู้ดูแลได้รับ push notification พร้อมตำแหน่ง
5. ผู้ดูแลตอบสนองและช่วยเหลือภายใน 2 นาที

กรณีศึกษา 2: การใช้ AI ช่วยสรุปสถานการณ์

1. Head Nurse ถาม AI “ใครอยู่ในห้องโถงขณะนี้”
2. AI ใช้ tool `list_visible_patients` และ filter ตามตำแหน่ง
3. AI ตอบ: “มีผู้พัก 3 คนในห้องโถง: คุณสมชาย, คุณสมหญิง, และคุณประเสริฐ”
4. เวลาตอบสนองรวม 1.8 วินาที

ผลดังกล่าวยืนยันว่าระบบต้นแบบสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางภายใต้สถานการณ์หลัก และสามารถรักษาระดับการตอบสนองที่เหมาะสมสำหรับงานดูแลเชิงปฏิบัติการ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลตามวัตถุประสงค์

วิทยานิพนธ์นี้พัฒนาระบบต้นแบบสภาพแวดล้อมอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น บูรณาการข้อมูลจากอุปกรณ์ภาคสนาม ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร บริการส่วนกลาง และผู้ช่วย AI ภายใต้กรอบความปลอดภัย ผลในบทที่ 4 แสดงว่าระบบสามารถทำงานได้ต่อเนื่องในระดับต้นแบบ

- **การติดตามข้อมูล:** ความครบถ้วนของ telemetry 98.4% และเวลาแฝง 41 ms (P50)
- **การระบุตำแหน่ง:** accuracy 0.85 ที่ระดับโซนหรือห้องด้วย KNN ($k = 5$)
- **บริการส่วนกลาง:** ตอบสนองได้สม่ำเสมอภายใต้ normal load และยังทำงานได้ต่อเนื่องภายใต้ stress load
- **UX:** คะแนน SUS 76.5 (ระดับใช้งานได้ดี) และช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูล

5.2 อภิปรายผลโดยเชื่อมกับทฤษฎี

ด้าน publish-subscribe และ MQTT: ผล telemetry แสดงว่าแนวคิด publish-subscribe เหมาะกับระบบติดตามอุปกรณ์หลายประเภท ตัวกลางรับส่งข้อมูลช่วยลดการผูกกันแน่นและเอื้อต่อการเพิ่มบริการใหม่

ด้าน BLE fingerprinting: ผล localization สนับสนุนว่า BLE fingerprinting เหมาะกับระบบต้นแบบที่ต้องการต้นทุนไม่สูง ผลระดับโซนหรือห้องเพียงพอสำหรับงานเฝ้าติดตามของผู้ดูแล

ด้าน UX และ usability: ผู้ดูแลให้ความสำคัญกับหน้าจอที่สรุปสถานะล่าสุดและแจ้งเตือนอย่างมีลำดับความสำคัญ สะท้อนว่าความสำเร็จอยู่ที่การแปลงข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศที่นำไปใช้ได้จริง

ด้าน human-in-the-loop และ MCP: AI ช่วยสรุปและเสนอการกระทำได้ แต่การบังคับให้ขั้นตอนที่มีผลเปลี่ยนสถานะต้องผ่านการยืนยัน ช่วยคงความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจาก

การตัดสินใจอัตโนมัติที่ผิดพลาด

5.3 ข้อจำกัด

ข้อจำกัดด้านเทคนิค: ความแปรผันของ RSSI ภายในอาคารส่งผลต่อ localization ทรัพยากร local LLM จำกัดทำให้ latency สูงขึ้นเมื่อใช้งานพร้อมกัน

ข้อจำกัดด้านการประเมิน: ชุดข้อมูลทดสอบยังไม่ครอบคลุมความหลากหลายของสภาพแวดล้อมจริงทั้งหมด การประเมิน UX ใช้ผู้เข้าร่วม 15 คน เพียงพอสำหรับระดับต้นแบบแต่ยังไม่มากพอสำหรับการสรุปผลเชิงประชากร

ภัยคุกคามต่อความน่าเชื่อถือ: ความไม่สม่ำเสมอของเครือข่ายและสภาพสัญญาณ การทดสอบในบริบทจำลองเป็นหลัก และตัวชี้วัดบางส่วนยังขึ้นอยู่กับการออกแบบสถานการณ์

5.4 ข้อเสนอแนะ

เชิงวิศวกรรรม:

1. เพิ่มความเสถียนของ localization โดยปรับปรุงกระบวนการเก็บ fingerprint
2. ปรับ deployment ให้มีมาตรฐานมากขึ้น เช่น health check และการสำรองข้อมูล
3. ปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้ให้ย่นย่อและเน้นสถานะล่าสุด
4. คงแนวทาง propose-confirm-execute สำหรับ AI และขยายขอบเขตเครื่องมืออย่างระมัดระวัง

เชิงงานวิจัยต่อยอด:

1. ขยายการทดลองไปยังสถานดูแลจริงหลายแห่ง
2. ศึกษาการผสานข้อมูลหลายแหล่งสำหรับ localization
3. พัฒนาวิธีประเมินผู้ช่วย AI ที่ครอบคลุมความถูกต้อง ความปลอดภัย และผลกระทบต่อผู้ดูแล
4. ศึกษาผลของระบบต่อภาระงานผู้ดูแลและความพึงพอใจในระยะยาว

5. พัฒนากรอบจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวสำหรับระบบในบริบทสถานดูแล

เชิงการประยุกต์ใช้: เริ่มจากบทบาทที่สร้างประโยชน์ชัดเจนและมีความเสี่ยงต่ำ เช่น การติดตามตำแหน่งระดับโซน การดูประวัติย้อนหลัง และการแจ้งเตือนเชิงบริบท จากนั้นจึงขยายไปสู่การใช้ AI ช่วยสรุปหรือสนับสนุน workflow

โดยสรุป การบูรณาการอุปกรณ์ภาคสนาม ระบบระบุตำแหน่ง บริการส่วนกลาง และผู้ช่วย AI ภายใต้กรอบควบคุมที่เหมาะสม มีศักยภาพในการยกระดับระบบสนับสนุนผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นในสถานดูแล ผลที่ได้สามารถใช้เป็นฐานสำหรับการพัฒนาต่อไปได้อย่างชัดเจน

รายการอ้างอิง

[1] W. Sangsasri, S. Ausawalaithong, D. Panich, S. Saadprai, and S. Vorapojpisut, *Comparative Performance Evaluation of BLE-Based Indoor Motion Tracking Using Machine Learning and Large Language Models*, Manuscript, Thammasat School of Engineering, Thammasat University (companion evaluation to this Bachelor project report), 2026.

[2] กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. “สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2567,” MGR Online. [Online]. Available: https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9670000123512

[3] กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. “รายงานการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐ ปี พ.ศ. 2567. ”[Online]. Available: https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/420342

[4] United Nations. “Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). ”[Online]. Available: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

[5] P. Rashidi and A. Mihailidis, “A survey on ambient-assisted living tools for older adults,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 17, no. 3, pp. 579–590, 2023.

[6] กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. “แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2565-2569).”

[7] กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. “แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570).”

[8] D. A. Sterling, J. S. O’Connor, and J. Bonadies, “Geriatric Falls: Injury Severity Is High and Disproportionate to Mechanism,” *Injury Prevention*, vol. 7, no. Suppl 1, pp. i34–i38, 2001. DOI: 10.1136/ip.7.suppl_1.i34

[9] P. J. Gates, R. A. Meyerson, M. T. Baysari, L. Li, K. Mumford, and J. I. Westbrook, “Clinical Alarm and Alert Fatigue: A Review of Contributing Factors and Mitigation Strategies,” *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 26, no. 10, pp. 1081–1088, 2019. DOI: 10.1093/jamia/ocz066

[10] S. Lee and Y. Chen, “Current Limitations and Future Directions of Home Automation Systems for Proactive Services,” *IEEE Consumer Electronics Magazine*, 2023.

[11] “Indoor GPS - Does it work? Everything you need to know,” Accessed: Apr. 5, 2026. [Online]. Available: https://pointr.tech/blog/indoor-gps-does-it-work-everything-you-need-to-know

[12] L. Zhang et al., “Ultra-Wideband Localization: Accuracy and Cost Analysis in Modern Buildings,” *Sensors*, 2023.

[13] World Health Organization, “Decade of Healthy Ageing: Baseline Report,” World Health Organization, Geneva, 2021. Accessed: Apr. 20, 2026. [Online]. Available: https://www.who.int/publications/i/item/9789240017900

[14] R. Schulz, S. R. Beach, J. E. Czaja, L. M. Martire, and J. K. Monin, “Family Caregiving for Older Adults,” *Annual Review of Psychology*, vol. 71, pp. 635–659, 2020. DOI: 10.1146/annurev-psych-010419-050754

[15] Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute (TGRI), “Situation of the Thai Older Persons 2022,” Ministry of Social Development and Human Security, Bangkok, Thailand, 2023. Accessed: Apr. 21, 2026. [Online]. Available: https://thaitgri.org/?p=40026

[16] L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito, “The Internet of Things: A Survey,” *Computer Networks*, vol. 54, no. 15, pp. 2787–2805, 2010. DOI: 10.1016/j.comnet.2010.05.010

[17] P. Rashidi and A. Mihailidis, “A Survey on Ambient-Assisted Living Tools for Older Adults,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 17, no. 3, pp. 579–590, 2013. DOI: 10.1109/JBHI.2012.2234129

[18] K. Kaemarungsi and P. Krishnamurthy, “Analysis of WLAN’s Received Signal Strength Indication for Indoor Location Fingerprinting,” *Pervasive and Mobile Computing*, vol. 8, no. 2, pp. 292–316, 2012. DOI: 10.1016/j.pmcj.2011.06.005

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ก: คลังซอร์สโค้ดและแนวทางเรียนรู้เพิ่มเติม

ภาคผนวกนี้จัดทำขึ้นเพื่อระบุแหล่งอ้างอิงเชิงวิศวกรรมของระบบต้นแบบที่ใช้ประกอบการพัฒนา WheelSense และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้อ่านที่ประสงค์จะศึกษารายละเอียดเชิงเทคนิคเพิ่มเติม จาก ซอร์สโค้ด เอกสารกำกับระบบ และประวัติการพัฒนา ทั้งนี้ ภาคผนวกมิได้ทำหน้าที่แทนบทที่ 3 หรือบทที่ 4 ซึ่งอธิบายวิธีการพัฒนาและผลการทดสอบไว้โดยตรง หากแต่ทำหน้าที่ชี้แหล่งข้อมูลต้นทางที่สามารถ ตรวจสอบย้อนกลับได้ในระดับ implementation

https://github.com/NnopponS/WheelSense_Project

สำหรับการอ้างอิงซอร์สโค้ดในช่วงจัดทำวิทยานิพนธ์ ผู้จัดทำใช้งานแท็ก `v1.0-thesis` เป็นจุดอ้างอิงหลัก เพื่อให้ไฟล์โค้ด เอกสารประกอบ และองค์ประกอบที่ใช้ในการทดสอบสอดคล้องกับ สาระที่นำเสนอในเล่ม อย่างไรก็ตาม คลังซอร์สโค้ดดังกล่าวยังคงมีพัฒนาการต่อเนื่องในลำดับถัดไป ผู้อ่านจึงควรตรวจสอบเลขแท็กหรือ commit ที่ใช้อ้างอิงทุกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อยอด

ก.1 วัตถุประสงค์ของการเผยแพร่คลังซอร์สโค้ด

การเปิดเผยคลังซอร์สโค้ดมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ดังนี้

1. เพื่อให้สามารถตรวจสอบโครงสร้างระบบต้นแบบได้ในระดับที่ละเอียดกว่าที่นำเสนอในตัวเล่ม เช่น โครงสร้างบริการ การจัดการสิทธิ์การเข้าถึง รูปแบบการสื่อสารของอุปกรณ์ และการจัดเก็บข้อมูล เชิงเวลา
2. เพื่อสนับสนุนการทำซ้ำ การทวนสอบ และการต่อยอดงานวิจัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้อ่านศึกษาทั้ง ส่วนเฟิร์มแวร์ ส่วนบริการส่วนกลาง ส่วนติดต่อผู้ใช้ และเอกสารกำกับการติดตั้งในแหล่งเดียวกัน
3. เพื่อใช้เป็นฐานความรู้สำหรับผู้สนใจด้านระบบ IoT เพื่อการดูแลสุขภาวะ การประยุกต์ใช้ MQTT และ REST ร่วมกัน การออกแบบแดชบอร์ดเชิงปฏิบัติการ และการประสานงานกับผู้ช่วย ปัญญาประดิษฐ์ภายใต้กรอบความปลอดภัย

ก.2 แนวทางการศึกษาคลังซอร์สโค้ด

เพื่อให้การศึกษาคลังซอร์สโค้ดเป็นระบบ ผู้อ่านควรเริ่มจากเอกสารภาพรวมก่อน แล้วจึงพิจารณา รายละเอียดในแต่ละส่วนย่อยตามลำดับของชั้นสถาปัตยกรรม กล่าวคือ เริ่มจากเอกสารภาพรวมของระบบ จากนั้นศึกษาส่วนอุปกรณ์ภาคสนาม บริการส่วนกลาง ส่วนติดต่อผู้ใช้ และสุดท้ายจึงพิจารณาเอกสารกำกับ การทดสอบหรือเอกสารเชิงปฏิบัติการอื่น ๆ วิธีการเช่นนี้ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบได้ชัดเจนกว่าการอ่านเฉพาะไฟล์โค้ดรายไฟล์

ในเชิงปฏิบัติ ผู้อ่านควรให้ความสำคัญกับเอกสาร 4 กลุ่ม ได้แก่

1. เอกสารภาพรวมสถาปัตยกรรมและ runtime truth ซึ่งอธิบายชั้นของระบบ บทบาทของบริการ หลัก และเส้นทางการไหลของข้อมูล
2. เอกสารกำกับบริการส่วนกลาง ซึ่งอธิบาย API, MQTT ingestion, การจัดการสิทธิ์ และชั้นการประสานงาน MCP/AI
3. เอกสารเฟิร์มแวร์และแอปพลิเคชันผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้เข้าใจข้อจำกัดของอุปกรณ์จริง รูปแบบ payload และข้อพิจารณาด้านประสบการณ์ผู้ใช้
4. เอกสารด้านการทดสอบและการปฏิบัติการ ซึ่งใช้ทำความเข้าใจวิธีตั้งระบบ การจำลองข้อมูล และการตรวจสอบสถานะของบริการในสภาพแวดล้อมทดลอง

ก.3 แนวทางเรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับผู้อ่านที่ต้องการศึกษาต่อยอด beyond ตัวเล่ม สามารถแบ่งแนวทางเรียนรู้เพิ่มเติมได้เป็น 4 สายหลักดังนี้

1. **สายระบบฝังตัวและอุปกรณ์ภาคสนาม** ควรศึกษาวิธีการอ่านค่าจาก IMU, การสแกน BLE, การจัดการพลังงานของอุปกรณ์แบบสวมใส่ และการออกแบบ payload สำหรับการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายที่มีข้อจำกัด
2. **สายระบบบริการส่วนกลาง** ควรศึกษาการออกแบบบริการด้วย FastAPI, การจัดการ asynchronous I/O, การทำงานร่วมกันระหว่าง REST และ MQTT, การออกแบบฐานข้อมูลเชิงเวลา และการทำระบบผ่าน container

3. **สายส่วนติดต่อผู้ใช้และ HMI** ควรศึกษาการออกแบบแดชบอร์ดเชิงปฏิบัติการ, การจัดลำดับข้อมูลสำคัญบนหน้าจอ, การลดภาระการรับรู้ของผู้ใช้, และการออกแบบส่วนติดต่อ ที่สอดคล้องกับบทบาทผู้ใช้หลายกลุ่ม

4. **สาย AI และการประสานงานเชิงปลอดภัย** ควรศึกษาการใช้ local LLM, กลไกการจำกัดสิทธิ์ผ่าน MCP, การออกแบบ propose-confirm-execute, และการทำ audit trail สำหรับการกระทำที่ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์มีส่วนเกี่ยวข้อง

กล่าวโดยสรุป ภาคผนวกนี้มีเป้าหมายเพื่อชี้ให้เห็นว่า WheelSense มิได้เป็นเพียงผลลัพธ์เชิงเอกสาร แต่มีฐานเชิง implementation ที่ตรวจสอบได้จริงในคลังซอร์สโค้ดสาธารณะ และยังสามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาต่อยอดสำหรับงานวิจัยและงานพัฒนาระบบในอนาคตได้

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ข: ภาพประกอบการทดลองและการเข้าพื้นที่บ้านพักคนชรา

ภาคผนวกนี้รวบรวมภาพถ่ายการดำเนินการทดลองในสภาพแวดล้อมจริงที่บ้านพักคนชราวาสนะเวศม์ เพื่อยืนยันว่าการติดตั้งอุปกรณ์ การสำรวจสัญญาณ และการใช้งานแดชบอร์ดโดยผู้ดูแลเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่การจำลองเชิงบรรยายเท่านั้น ไฟล์ภาพจริงให้ใส่ตาม path ที่ระบุใต้แต่ละภาพประกอบ

[ภาพประกอบ]

ทีมวิจัยมาถึงสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์

`assets/figures/appendixB/site-arrival.png`

รูปที่ ข.1: ทีมวิจัยมาถึงสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์

[ภาพประกอบ]

ผังอาคารพื้นที่ทดสอบ

`assets/figures/appendixB/site-floorplan.png`

รูปที่ ข.2: ผังอาคารพื้นที่ทดสอบ

[ภาพประกอบ]

การติดตั้ง M5StickC บนเก้าอี้รถเข็นผู้ใช้จริง (มุม A)

assets/figures/appendixB/install-wheelchair-01.png

รูปที่ ข.3: การติดตั้ง M5StickC บนเก้าอี้รถเข็นผู้ใช้จริง (มุม A)

[ภาพประกอบ]

การติดตั้ง M5StickC บนเก้าอี้รถเข็นผู้ใช้จริง (มุม B)

assets/figures/appendixB/install-wheelchair-02.png

รูปที่ ข.4: การติดตั้ง M5StickC บนเก้าอี้รถเข็นผู้ใช้จริง (มุม B)

[ภาพประกอบ]

การติดตั้งโหนด ESP32-S3 บนผนัง

assets/figures/appendixB/install-camera-node.png

รูปที่ ข.5: การติดตั้งโหนด ESP32-S3 บนผนัง

[ภาพประกอบ]

Raspberry Pi 5 และอุปกรณ์เครือข่ายในห้องควบคุม

`assets/figures/appendixB/install-server.png`

รูปที่ ข.6: Raspberry Pi 5 และอุปกรณ์เครือข่ายในห้องควบคุม

[ภาพประกอบ]

ทีมวิจัยทำ fingerprint survey ในแต่ละโซน

`assets/figures/appendixB/fingerprint-survey.png`

รูปที่ ข.7: ทีมวิจัยทำ fingerprint survey ในแต่ละโซน

[ภาพประกอบ]

การอบรมผู้ดูแลใช้แดชบอร์ด

`assets/figures/appendixB/caregiver-training.png`

รูปที่ ข.8: การอบรมผู้ดูแลใช้แดชบอร์ด

[ภาพประกอบ]

ผู้ดูแลใช้งานระบบในเวลาจริง

assets/figures/appendixB/caregiver-usage.png

รูปที่ ข.9: ผู้ดูแลใช้งานระบบในเวลาจริง

[ภาพประกอบ]

ผู้ใช้สวม Polar Verity Sense

assets/figures/appendixB/user-wearing-polar.png

รูปที่ ข.10: ผู้ใช้สวม Polar Verity Sense

[ภาพประกอบ]

ผู้ใช้อยู่บนเก้าอี้รถเข็นที่ติดตั้งอุปกรณ์

assets/figures/appendixB/user-on-wheelchair.png

รูปที่ ข.11: ผู้ใช้อยู่บนเก้าอี้รถเข็นที่ติดตั้งอุปกรณ์

[ภาพประกอบ]

ภาพหมู่ทีมวิจัยกับผู้ดูแลและผู้บริหารศูนย์

assets/figures/appendixB/team-photo.png

รูปที่ ข.12: ภาพหมู่ทีมวิจัยกับผู้ดูแลและผู้บริหารศูนย์